

Mémoire professionnel de 5^{ème} année
Présenté par

Baptiste Ridolfi

Filière Mécanique
Année 2025 - 2026

Internalisation des compétences mécaniques



Tuteur de l'entreprise : **Guillaume Marro**
Tuteur de l'école : **Lionel Frossard**

Septembre 2026

*À la mémoire de mon père.
À ma mère, pour tout.*

Remerciements

La réalisation de ce mémoire de fin d'études marque l'aboutissement de plusieurs mois de travail, et je tiens à adresser mes sincères remerciements à celles et ceux qui ont contribué, de près ou de loin, à sa réussite.

Je tiens tout d'abord à adresser mes remerciements à M. Guillaume Marro, responsable du bureau d'étude, et à toute l'équipe de Clauger, notamment Yan Frappier et Rémy Gauthier, pour leur accueil chaleureux, leur confiance et les opportunités d'apprentissage qu'ils m'ont offertes durant ce stage. Leur expertise et leur disponibilité ont grandement contribué à mon intégration professionnelle.

Je remercie également Lionel Frossard, mon tuteur pédagogique, ainsi que l'ensemble des enseignants de Polytech Lyon ayant contribué à ma formation pour les connaissances, la méthodologie et l'accompagnement apportés tout au long de mon cursus. Ces enseignements ont constitué des bases essentielles à la réalisation de ce mémoire.

Enfin, je souhaite remercier ma copine et mes amis pour leur soutien moral et leur patience durant ces mois intenses.

Table des matières

1	Introduction.....	2
2	Présentation de l'entreprise	3
2.1	Historique et développement	3
2.2	Activités et métier	3
2.3	Chiffres clés et positionnement	3
2.4	Culture et valeurs	4
2.5	Organisation de l'entreprise	5
3	Présentation de la mission	6
4	Démarche et méthodologie	8
4.1	Lecture et appropriation des livrables externes	8
4.2	Élaboration de supports de synthèse.....	9
4.3	Mise en place d'un dossier mécanique structuré	10
4.4	Développement des premiers livrables internes	11
4.5	Méthodologie de simplification des modèles CAO	14
4.6	Conclusion	17
5	Étude de cas, reprise de la conception des échelles.....	18
5.1	Origine du besoin : un retour d'expérience client	18
5.2	Analyse des non-conformités et confrontation à la norme EN 14122-4	18
5.3	Proposition de solutions et arbitrage.....	20
5.4	Élaboration d'un référentiel de conception interne	22
5.5	Développement d'un outil de dimensionnement de barreau	22
5.6	Bilan de l'étude de cas.....	24
6	Application à des cas concrets et outils métier	25
6.1	Les anneaux de levage.....	25
6.2	Les cordons de soudure	28
6.3	Conclusion de chapitre.....	30
7	Discussion des résultats	32
7.1	Arbitrer en calcul analytique et simulation.....	32
7.2	Transposer un formalisme normatif métallique à des assemblages en plastique	33
7.3	Apport à l'entreprise	33

7.4	Limites rencontrées.....	34
8	Pérennisation de la compétence.....	35
8.1	Poursuite et élargissement de la démarche	35
8.2	Formalisation d'une méthodologie de simulation	35
8.3	Pérennisation de la compétence.....	36
9	Compétences acquises et mises en œuvre	37
9.1	Compétences techniques et scientifiques	37
9.2	Compétences méthodologiques	37
9.3	Compétences relationnelles et professionnelles	38
10	Conclusion	39
	Liste des abréviations	0
	Notations	1
	Annexe 1 : Le chiffre d'affaires de Clauger.....	1
	Annexe 2 : Données sur les employés de Clauger en 2024.....	2
	Annexe 3 : Tableau de suivi hebdomadaire des missions	3
	Annexe 4 : Extrait d'un échange type avec un BE mécanique externe	4
	Annexe 5 : Tableau de recensement des normes	5
	Annexe 6 : Support de synthèse mécanique, extrait	6
	Annexe 7 : Feuille de calcul des charges de vent selon l'Eurocode 1-1-4, extrait pour une machine	7
	Annexe 8 : Feuille de calcul des charges de neige selon l'Eurocode 1-1-3	8
	Annexe 9 : Support d'utilisation accompagnant les feuilles de calcul, extrait.....	9
	Annexe 10 : Référentiel de conception d'échelle selon la norme NF EN 14122-4	10
	Annexe 11 : Note de calcul complète des platines de support des anneaux de levage	11
	Annexe 12 : Note de calcul Soudix pour les soudures des oreilles de levage	17
	Bibliographie.....	0

1 Introduction

Le secteur du traitement d'air et du froid industriel connaît depuis plusieurs années une croissance soutenue, portée à la fois par les besoins industriels et par des exigences environnementales de plus en plus strictes. Cette dynamique de marché s'accompagne d'une concurrence accrue entre les acteurs du secteur, qui doivent continuellement fiabiliser et optimiser leurs équipements pour rester compétitifs. Clauger, entreprise familiale française fondée en 1971 et spécialisée dans le froid industriel et le traitement d'air de process, s'inscrit pleinement dans cette dynamique. Présente dans plus de 100 pays au travers de ses 28 implantations et de ses 3 000 collaborateurs, l'entreprise conçoit des machines sur de nombreux domaines tels que l'agroalimentaire, à l'industrie, aux salles blanches et à la logistique.

Depuis sa création, Clauger n'a jamais disposé de compétence de dimensionnement mécanique en interne. La totalité des ouvrages mécaniques de ses équipements, soit plus de cinquante années d'études, a été confiée à des bureaux d'études externes spécialisés. Ce fonctionnement, longtemps satisfaisant, atteint aujourd'hui ses limites dans un contexte où le prix du plastique augmente fortement, l'entreprise doit optimiser ses machines pour répondre aux attentes de ses clients tout en maîtrisant ses coûts. L'internalisation de compétences clés, telle que le dimensionnement mécanique, devient alors un levier essentiel pour renforcer son autonomie et sa réactivité. Mon intégration en tant que **premier et seul** ingénieur mécanique au sein du bureau d'études de Clauger s'inscrit dans cette logique.

Cette caractéristique unique de développer seul une expertise que l'entreprise ne possédait pas en interne, soulève une question centrale. Comment internaliser durablement une compétence de dimensionnement mécanique au sein d'une entreprise industrielle qui n'en disposait pas, afin de fiabiliser et d'optimiser l'ensemble de ses machines ?

Pour y répondre, ce mémoire s'articule en trois parties. Une première partie présentera le contexte de la mission, l'entreprise, son marché, le bureau d'études et le constat initial d'absence de compétence de dimensionnement en interne. Une deuxième partie détaillera la démarche mise en place, méthodes, outils et normes de calcul mobilisés, pour construire cette expertise et l'appliquer aux différentes machines. Enfin, une troisième partie exposera les résultats obtenus au travers de cas concrets, ainsi que les perspectives de pérennisation de cette compétence au sein de l'entreprise au-delà de la durée du stage.

2 Présentation de l'entreprise

2.1 Historique et développement

Clauger est une entreprise familiale française fondée en 1971 par Paul Minssieux, spécialisée dans le froid industriel et le traitement d'air de process. Toujours dirigée par la famille fondatrice, elle a conservé son indépendance capitalistique tout au long de son développement. Après un développement à l'export dès les années 1980, l'entreprise est entrée dans une phase d'internationalisation à partir des années 1990, avec la création de filiales à l'étranger. Une dynamique poursuivie par croissance externe, comme le rapprochement en 2021 avec le groupe italien Technofrigo, spécialisé dans le froid industriel.

2.2 Activités et métier

L'entreprise couvre l'ensemble de la chaîne de valeur liée à ses équipements, de l'ingénierie à la fabrication, en passant par l'installation, la maintenance, la formation et l'exploitation. Ses trois grands domaines d'expertise sont le froid industriel, le traitement d'air de process et le traitement d'air environnemental.

Cette expertise se décline différemment selon les secteurs d'activité. Dans l'agroalimentaire, Clauger conçoit par exemple des équipements de surgélation, des chambres froides ou des systèmes de contrôle hygrométrique pour l'affinage de fromages ou le séchage de charcuterie. Dans l'industrie pharmaceutique, l'entreprise réalise des salles blanches à hygrométrie maîtrisée, indispensables à la production de médicaments. Dans la logistique, elle équipe des entrepôts frigorifiques de grande capacité. Chaque secteur impose ainsi ses propres contraintes de température, d'hygiène, de fiabilité ou de réglementation, ce qui exclut toute standardisation poussée des équipements.

C'est précisément cette capacité à répondre à des besoins aussi variés qui a permis à Clauger de se démarquer de concurrents souvent positionnés sur des marchés plus standardisés, comme le froid commercial. Plutôt que de proposer des équipements sur catalogue, l'entreprise a construit sa croissance autour d'une logique inverse, adapter le produit au besoin du client, ce qui explique pourquoi Clauger conçoit chaque année plusieurs centaines de nouveaux projets.

2.3 Chiffres clés et positionnement

Le groupe emploie aujourd'hui environ 3 000 collaborateurs, présents sur 5 continents, et réalise un chiffre d'affaires de 750 millions d'euros, dont environ 60 % à l'international. Le siège social est basé à Brignais à une vingtaine de kilomètres au sud-ouest de Lyon. Cette taille place Clauger dans la catégorie des Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI), catégorie définie en France par un effectif compris entre 250 et 4 999 salariés et un chiffre d'affaires n'excédant pas 1,5 milliard d'euros, une position intermédiaire entre la PME et la grande entreprise qui offre une capacité d'investissement et d'internationalisation plus importante qu'une PME

classique. (*Annexe 1 : Le chiffre d'affaires de Clauger*) (*Annexe 2 : Données sur les employés de Clauger en 2024*)

Une croissance portée par plusieurs leviers

Sur les dix dernières années, le chiffre d'affaires de Clauger a quasiment quadruplé, tandis que ses effectifs ont été multipliés par trois. Cette évolution s'explique par la combinaison de plusieurs facteurs.

Le premier est la croissance externe, via le rachat d'entreprises étrangères comme Technofrigo en Italie ou Valtria en Espagne, qui a directement augmenté le nombre de collaborateurs du groupe et le nombre de projet. Cette stratégie s'est accompagnée de l'ouverture d'agences dans de nouveaux secteurs, permettant à Clauger de se positionner sur des marchés jusqu'alors inexploités, comme le naval.

Le second est la croissance interne, portée par l'innovation continue de l'offre, qui a permis d'élargir le portefeuille client sans nécessairement passer par de la croissance externe.

Enfin, le contexte politico-économique et environnemental a lui aussi joué un rôle moteur, les entreprises industrielles étant de plus en plus contraintes de revoir la conception de leurs usines pour se conformer aux normes environnementales en vigueur, les entreprises comme Clauger, positionnée sur la performance énergétique de ses équipements, en a directement bénéficié.

2.4 Culture et valeurs

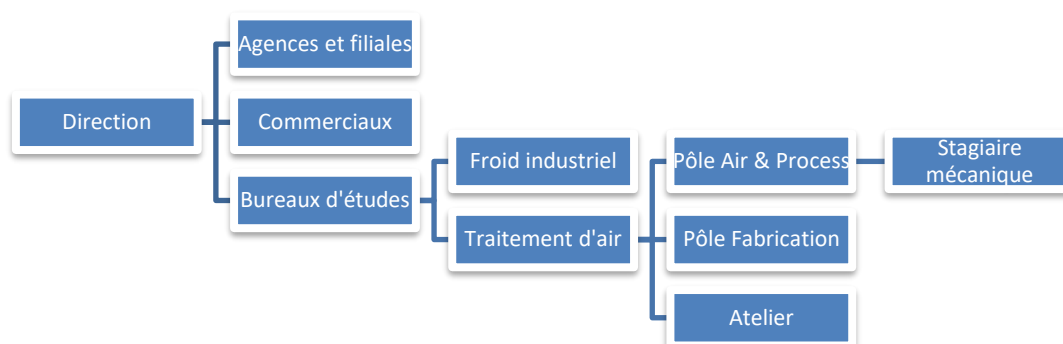
La culture de Clauger s'articule autour d'un acronyme fédérateur, **HOPE**, qui incarne quatre valeurs communes : Humain, Ouverture, Pérennité et Environnement [1].

- Le H, pour Humain, traduit la volonté de l'entreprise d'intégrer, de former et de faire évoluer les compétences de ses collaborateurs, dans un climat de confiance qui encourage la prise de risque et l'initiative. Cette valeur se manifeste par une large autonomie laissée aux collaborateurs, alliée à une organisation volontairement agile.
- Le O, pour Ouverture, renvoie à la capacité de l'entreprise à s'ouvrir à son environnement, qu'il s'agisse des collaborateurs d'autres cultures, des fournisseurs ou des partenaires, ainsi qu'à se remettre en question pour rester innovante et agile.
- Le P, pour Pérennité, illustre la volonté de Clauger d'inscrire ses actions dans la durée, en construisant des relations de long terme avec l'ensemble de ses partenaires, notamment à travers des engagements de résultats pluriannuels. Cette valeur fait directement écho à la démarche Green Label, l'un des trois grands engagements proposés par Clauger,
- Le E, pour Environnement, exprime enfin la contribution de l'entreprise à la préservation de l'environnement et à l'amélioration de la qualité de vie, pour aujourd'hui comme pour les générations futures. Cette valeur se retrouve concrètement dans les choix techniques de Clauger, comme l'usage de fluides frigorigènes naturels tel que l'ammoniac, ou la recherche de performance énergétique des installations conçues.

Cette culture se traduit aussi par des moments de partage organisés régulièrement par l'entreprise. Durant mon stage, j'ai ainsi pu participer à des soirées de cohésion, organisées autour de jeux et d'un repas, ainsi qu'à des barbecues d'équipe. Ces moments m'ont permis de me rapprocher de certains membres de l'équipe en dehors du cadre strictement professionnel, et ont facilité mon intégration, ce qui illustre concrètement la valeur d'Humain revendiquée par le groupe.

C'est dans cet environnement, à la fois technique, exigeant et porteur de ces valeurs d'autonomie et d'ouverture, que s'inscrit ma mission de stage.

2.5 Organisation de l'entreprise



Le bureau d'études de Clauger se divise en deux grands domaines d'activité, le froid industriel et le traitement d'air. Ce second domaine se divise lui-même en trois pôles complémentaires : le pôle Air & Process, qui regroupe l'ensemble des chargés d'études, le pôle Fabrication, équipe de projeteur-dessinateur qui se charge de la conception des machines et des plans à la demande des chargés d'études, et l'Atelier, composé des soudeurs et des chaudronniers qui conçoivent les machines.

Je suis rattaché au pôle Air & Process, aux côtés des autres chargés d'études, mais je travaille également avec le pôle Fabrication et les ateliers de production. Grâce à leur expérience du terrain, ces deux pôles me guident dans mes choix de conception, m'aident quand j'en ai besoin et me sollicitent en retour pour vérifier la tenue mécanique de leurs assemblages. Cette double interaction illustre bien ma particularité au sein de l'organisation : étant le seul ingénieur mécanique de l'entreprise, je ne dispose d'aucun référent mécanique dédié en interne, ce qui m'amène à travailler de manière largement autonome sur mes sujets, tout en gardant des points de contact réguliers avec ces trois pôles pour valider mes choix techniques et ancrer mes travaux dans la réalité des projets. Cette autonomie est encadrée par mon tuteur d'entreprise, Guillaume Marro, responsable du bureau d'études Traitement d'air, qui suit l'avancement de ma mission hebdomadairement à travers des réunions et un tableau Excel de suivi des missions. (Annexe 3 : Tableau de suivi hebdomadaire des missions)

Jusqu'à mon arrivée, le dimensionnement mécanique des équipements ne faisait l'objet d'aucune compétence interne dédiée et reposait entièrement sur des bureaux d'études mécaniques externes, une situation développée dans la partie suivante.

3 Présentation de la mission

Le recours aux bureaux d'études mécaniques externes

Jusqu'à mon arrivée, l'ensemble des études de dimensionnement mécanique de Clauger étaient confiées à des bureaux d'étude (BE) externes spécialisés en mécanique, parmi lesquels ATECAL, MÉCA ou encore ALORIS. Les chargés d'études étant autonomes et libres sur le projet, chacun est libre de travailler avec le BE de son choix, et celui avec lequel il a l'habitude de travailler.

Les échanges entre les chargés d'études et les bureaux d'études suivent généralement le même déroulement. Une demande ou un doute est émis en interne ou par le client du projet. Le chargé d'études prend alors contact avec le bureau d'études par un **premier mail** précisant :

- Le **motif** de la note de calcul : descente de charge, vérification d'épaisseur, dimensionnement des ancrages, points de levage, etc. ;
- Le **délai** attendu et le **type** de note de calcul ;
- L'**emplacement géographique** de la machine, lorsque les charges de vent, de neige ou les efforts sismiques doivent être pris en compte ;
- La **masse** de l'équipement ;
- Les différentes **situations de service** à considérer : machine à l'arrêt, en fonctionnement ou en phase de maintenance, chacune faisant varier les charges et les pressions appliquées ;
- Un **fichier DWG ou STEP**, permettant au bureau d'études de récupérer les dimensions de l'équipement.

Un extrait d'un échange type est présenté en Annexe 4 : Extrait d'un échange type avec un BE mécanique externe.

A partir de ces éléments, deux prestations sont possibles et sont présentées dans le tableau ci-dessous :

CRITERES	PREDIMENSIONNEMENT	DIMENSIONNEMENT
OBJECTIF	Étudier la faisabilité et avoir une première idée des ordres de grandeur.	Valider définitivement la tenue mécanique.
METHODES	Calculs analytiques simples (RDM) via des feuilles de calculs (Excel), formules empiriques données par des normes	Simulation numérique avancée (Méthode par éléments finis)
INCERTITUDE	Élevée (coefficient de sécurité plus forts).	Faible (coefficient ajustés et optimisés).

Tableau 1 : Dimensionnement vs prédimensionnement

Le choix entre ces deux prestations dépend en grande partie du budget disponible. À titre d'exemple, chez MÉCA, un prédimensionnement coûte environ 1 500 €, contre 3 500 à 4 500 € pour un dimensionnement complet, soit un coût environ 2,5 à 3 fois plus élevé. Cet écart s'explique par la charge de travail nettement supérieure qu'implique le dimensionnement : le bureau d'études externe doit repartir de la CAO existante, la simplifier pour réduire les temps de calcul, puis réaliser ses propres simulations à partir de ce modèle.

Les limites de ce fonctionnement

Même si ce mode de fonctionnement a permis à Clauger de répondre jusqu'à présent à ses obligations de justification mécanique, il présente aujourd'hui plusieurs limites.

Le problème le plus visible est la **dispersion des méthodes**. Chaque chargé d'études ayant son propre bureau d'études externe, les notes de calcul ne suivent ni les mêmes méthodes, ni les mêmes hypothèses, ni le même format de présentation d'un projet à l'autre. Concrètement, cela veut dire qu'on se retrouve avec autant de manières de présenter un résultat que d'interlocuteurs différents, et qu'il est difficile de comparer deux études entre elles, même quand elles portent sur des machines proches.

À cette dispersion des méthodes s'ajoute celle **des fichiers** eux-mêmes. Les notes de calcul réalisées au fil des années étaient conservées en local ou enregistrées dans les dossiers propres aux affaires où elles ont été réalisées, sans emplacement dédié ni nommages communs. Ce **classement par affaire** pose un problème : il faut connaître le nom exact de l'affaire ou de la machine concernée pour retrouver une étude, ce qui ne permet pas de chercher, par exemple, par type de calcul ou par famille d'équipement. Résultat, une étude déjà réalisée sur une machine similaire peut très bien exister quelque part dans l'entreprise sans que personne ne pense à aller la chercher, et l'on se retrouve alors à devoir de nouveau solliciter un bureau d'études pour refaire la note, entraînant une augmentation des délais et des coûts.

Cette problématique est d'ailleurs une préoccupation exprimée en interne. Plusieurs chargés d'études approchant de la fin de leur carrière, l'entreprise s'inquiète de la **perte de connaissances** que leur départ pourrait engendrer, notamment sur la question de savoir si une étude similaire a déjà été menée par le passé et où la retrouver.

Les enjeux de l'internalisation

Face à ce constat, l'internalisation progressive de la compétence de dimensionnement mécanique répond à plusieurs enjeux pour Clauger.

Sur le plan **économique**, elle doit permettre de réduire le recours systématique aux bureaux externes pour les cas les plus courants, en ne les sollicitant plus que pour les problématiques réellement complexes, comme les non-linéarités fortes, les phénomènes dynamiques ou le comportement fin des assemblages.

Sur le plan de la **réactivité**, disposer d'une compétence interne permet d'itérer rapidement sur une conception, sans attendre le retour d'un prestataire à chaque modification.

Sur le plan du **savoir-faire**, l'enjeu est de constituer une base mécanique partagée et pérenne, à travers un dossier structuré, des outils de calcul réutilisables et des méthodes homogènes, afin que la connaissance ne reste pas dispersée entre les chargés d'études et leurs prestataires respectifs.

Enfin, sur le plan **technique**, dans cette dynamique de croissance et de sur-mesure propre au positionnement de Clauger sur son marché, l'entreprise a tendance à sur ou sous-dimensionner certaines de ses machines. Jusqu'à présent, certains équipements sur mesure étaient en effet conçus par adaptation d'une machine existante de plus grande taille, ce qui conduit à surdimensionner certaines épaisseurs. Ce constat, développé plus en détail dans la partie consacrée aux travaux réalisés, illustre concrètement l'enjeu de fiabilisation qui motive l'internalisation d'une compétence de dimensionnement mécanique.

4 Démarche et méthodologie

4.1 Lecture et appropriation des livrables externes

La première étape de ma mission a consisté à récupérer auprès des collaborateurs un maximum de notes de calcul déjà réalisées par les bureaux d'études externes, afin de poser une base mécanique en interne. Au début de mon stage, j'étais rattaché au bureau du traitement d'air des rejets atmosphériques, au sein du pôle Air & Process. Les notes de calcul réalisées pour ce bureau se sont révélées particulièrement intéressantes à étudier, car les machines concernées se trouvent en extérieur et sont donc en permanence soumises à de nombreux efforts, vent, neige, variations de température. Les notes de calcul associées sont de ce fait particulièrement fournies, ce qui en a fait un bon point de départ pour appréhender l'ensemble des méthodes et des grandeurs mécaniques mobilisées par les bureaux d'études externes.

4.1. Déformation au point haut de la structure

Le déplacement au point haut de la structure est obtenue par calcul RDM en considérant la colonne verticale comme une poutre à sections variables (3 sections représentant les 3 parties définies au paragraphe 3.1). Pour les poutres consoles sous un chargement perpendiculaire et uniformément réparti, la flèche est donnée par la formule suivante :

$$f = \frac{qL^4}{8EI}$$

Avec f la flèche (en mm), q la force linéique (en N/mm), L la longueur de la poutre (en mm), E le module d'Young du matériau (en MPa) et I le moment quadratique (en mm⁴)

Comme pour la virole et la cheminée, la partie conique est modélisée par une section annulaire. Cependant, comme la longueur $h_{\text{cône}}$ est faible devant $h_{\text{cheminée}}$ et h_{virole} , cette zone n'a pas de grande incidence sur la valeur de la flèche en haut de la structure.

En cumulant la flèche sur les 3 parties on obtient un déplacement au point haut de la structure de 13.7 mm environ pour la version Ø1500 mm et de 11.1 mm environ pour la version Ø2000 mm.

Figure 1 : Extrait d'une note de calcul mécanique

Ce travail répondait à un double objectif : comprendre comment est structurée une note de calcul exploitable pour Clauger, afin de reprendre la même trame pour mes futures productions, et identifier les méthodes de dimensionnement ainsi que les grandeurs mécaniques clés mobilisées, telles que les contraintes de Von Mises, les déplacements, les coefficients de sécurité ou encore le fluage.

En parallèle, ce travail avait un second objectif : identifier les normes utilisées par les différents bureaux d'études, afin de déterminer celles qui me seraient nécessaires pour mener à bien mes futures études. J'ai ainsi pu constituer un tableau recensant les 28 normes rencontrées, en précisant pour chacune son utilité, son prix d'acquisition et son nombre d'apparitions dans l'ensemble des notes de calcul récupérées. N'ayant pas accès à un budget dédié à l'achat de normes en tant que stagiaire, j'ai pu consulter une partie d'entre elles via le site **Techniques de l'Ingénieur**, accessible gratuitement grâce à mon statut étudiant de Lyon1. Ce tableau constitue à la fois une base de travail et un premier chiffrage permettant d'évaluer la rentabilité d'une éventuelle ouverture d'un bureau mécanique interne. (Annexe 5 : Tableau de recensement des normes)

Nom de la norme	Description	Utilité	Prix AFNOR (€ HT)	Récurrent
NF EN 1990	Eurocode 0 — Bases de calcul des structures	Définit les bases de calcul des structures : combinaisons d'actions (PP=1,35, exploitation=1,5, vent/neige=1,5), niveaux de fiabilité et états limites (ELU/ELS). Sert de socle à tous les Eurocodes — cité dans pratiquement toutes les notes de calcul.	235,20 €	10
NF EN 1991-1-4	Eurocode 1 — Actions sur les structures : actions du vent	Fournit les méthodes de calcul des charges de vent en fonction de la zone géographique, de la catégorie de terrain et de la hauteur. Indispensable pour le dimensionnement des équipements exposés (laveurs, cuves, structures supports).	Disponible sur Technique de l'Ingénieur	10
NF EN 1778	Valeurs caractéristiques des constructions thermoplastiques soudées	Donne les valeurs caractéristiques (contraintes admissibles, modules) des matériaux thermoplastiques soudés (PE, PP, PVC...). Référence obligatoire pour le dimensionnement mécanique des cuves et réservoirs plastiques.	366,00 €	9
NF EN 10080-1	Aciers inoxydables — Nuances et caractéristiques mécaniques et chimiques	Fournit la classification, la composition chimique et les propriétés mécaniques des aciers inoxydables. Utilisée pour le choix des nuances (304L, 316L, duplex...) et la justification des matériaux dans les notes de calcul.	470,40 €	8

Tableau 2 : Extrait du tableau récapitulatif des normes

4.2 Élaboration de supports de synthèse

À la suite de discussions en réunion et de simples échanges avec mes collègues sur la mission qui m'était confiée, un constat s'est dégagé : en interne, personne ne s'était

réellement penché sur la mécanique. Les notes de calcul étaient reçues, archivées et transmises aux équipes, sans que les résultats ne soient compris ni discutés. Des grandeurs comme le critère de Von Mises, celui de Tresca ou encore le fluage étaient purement ignorées, seule la conclusion du bureau d'études étant regardée. Or, une meilleure compréhension de ces grandeurs aurait pu, dans certains cas, permettre d'optimiser la conception des machines Clauger, plutôt que de se contenter d'appliquer telle quelle la solution proposée par le prestataire externe.

Pour combler ce manque et rendre cette compréhension partageable au reste de l'équipe, j'ai réalisé un support de synthèse avec PowerPoint. (*Annexe 6 : Support de synthèse mécanique, extrait*)

Le support explique les principaux éléments mécaniques récurrents d'une note de calcul, notamment les différentes grandeurs mobilisées, les contenus des normes mécaniques, les différences entre prédimensionnement et dimensionnement et les critères utilisés pour juger de la conformité d'un résultat, accompagné d'exemple. Ce document répond directement aux besoins identifiés sur le terrain, en permettant aux chargés d'affaires et non-spécialistes de mieux comprendre les résultats qu'ils reçoivent, plutôt que de les accepter sans les questionner.

Phénomène de défaillances à long terme

- **Fluage**
 - Déformation **lente et progressive** d'un matériau soumis à une contrainte **constante dans le temps**
 - Causes :
 - Charge permanente
 - Durée d'exploitation longue
 - Température élevée
 - Conséquences :
 - Déformation permanente
 - Perte d'étanchéité
 - Rupture
 - Chez **Clauger** :
 - Cuve pleine en permanence
 - La norme **DVS 2205** impose des coefficients de sécurité pour réduire cet effet sur le long terme

- **Flambement**
 - Instabilité géométrique **soudaine** d'une structure sous **compression axiale** — la pièce bifurque latéralement bien avant d'atteindre la résistance du matériau
 - Causes :
 - Pression externe (vent, pluie, neige...)
 - Parois minces
 - Faible module d'Young
 - Conséquences :
 - Écrasement de la paroi
 - Ruine du système
 - Chez **Clauger**
 - Parois soumises au vent ou à des dépressions internes
 - Les Eurocodes imposent des coefficients de sécurité et des formules de calcul pour augmenter la résistance à cet effet

Figure 2 : Extrait du document de synthèse mécanique

4.3 Mise en place d'un dossier mécanique structuré

Comme évoqué, les notes de calcul étaient jusqu'alors éparpillées dans les dossiers d'affaires, sans classement commun. Cette dispersion pose un problème classique en entreprise, décrit par Ikujiro Nonaka, professeur en stratégie d'entreprise, dans son article *The Knowledge-Creating Company* [2] : tant qu'un savoir reste détenu par une personne sans être formalisé et diffusé aux équipes il ne profite pas à l'organisation (une compétence dite tacite). L'enjeu est donc de le rendre explicite, afin que cette connaissance soit mise à disposition de tous et qu'elle devienne à son tour tacite chez ceux qui se l'approprient, alimentant ainsi un cycle continu d'enrichissement collectif.

J'ai donc rassemblé l'ensemble des notes de calcul existantes, ce qui représente 31 notes de calcul, pour les reclasser selon une arborescence commune, organisée par machine puis par affaire. Les notes de calcul à l'intérieur des dossiers ont été renommées par pôle, puis par année, puis par bureau d'études ayant traité l'affaire, et finalement par affaire (nom de l'entreprise cliente et numéro d'affaire). Cette logique inverse le classement historique qui partait de l'affaire avec le fichier ayant le nom donné par le BE : on peut désormais retrouver toutes les études menées sur un type d'équipement donné sans connaître le nom du projet d'origine, ou retrouver une note en fonction de la machine, du bureau d'études ou de l'année à laquelle elle a été réalisée.

Cette organisation présente trois bénéfices concrets. Elle permet d'abord de localiser rapidement une note de calcul associée à une machine donnée. Elle limite ensuite les doublons et la recreation d'études déjà existantes, un problème identifié précédemment. Elle constitue enfin un dossier mécanique clair et pérenne, conçu pour servir de base à la capitalisation des études futures bien au-delà de la durée de mon stage, un enjeu d'autant plus important dans un contexte où l'entreprise s'inquiète de la perte de connaissances liée au départ progressif de certains chargés d'études expérimentés.

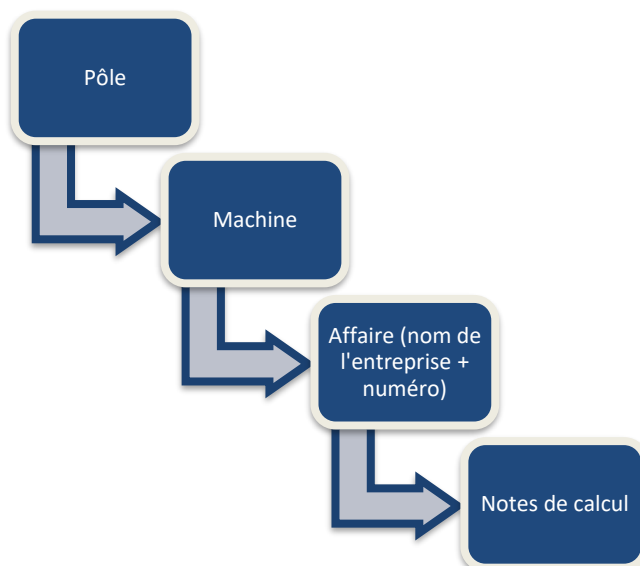


Figure 3 : Schéma de l'arborescence

4.4 Développement des premiers livrables internes

Après m'être imprégné des notes de calcul existantes et d'en avoir fait la synthèse de leur construction, j'ai pu commencer à développer des feuilles de calcul internes développées sur Excel. Ces feuilles se divisent en deux cas avec des objectifs bien distincts :

- Premier cas : Transformer les exigences normatives et récurrentes de Clauger en des outils de dimensionnement simples et rapides d'utilisation pour le reste des équipes.
- Deuxième cas : Me permettre de calculer les efforts et les charges extérieurs s'appliquant aux différents équipements pour dimensionner le reste des machines.

[Feuille de calcul sur les jeux de perçage](#)

Pour le premier cas, le pôle Fabrication m'a fait part d'un problème qu'ils avaient sur la dilatation thermique des équipements. Dans certains cas de fonctionnement, les températures peuvent monter de plusieurs dizaines de degrés, le matériau se dilate alors et crée un problème au niveau des perçages si ce jeu n'est pas pris en compte. L'équipe avait donc recours à un BE mécanique ou surdimensionnait simplement le perçage.

À partir du matériau utilisé, de son coefficient de dilatation thermique, du diamètre de vis et de perçage, ainsi que des distances entre le point de perçage et les entraves selon les axes X et Z, la feuille calcule la dilatation résultante et vérifie si le jeu prévu au perçage est suffisant pour l'absorber.

Matériaux				
304L				
Coefficient de dilatation thermique	1,70E-05	/°C à 300°C		
Diamètre vis	10	mm	Donnée en entrée	
Diamètre perçage	27	mm	Donnée en sortie	
Température max en service	300	/°C		
Température de pose	20	/°C		
entrave / x	1450	mm		
entrave / z	890	mm		
Jeu au plan	8,5	mm		
dilatation / x	6,90	mm		
dilatation / z	4,24	mm		
dilatation résultante	8,10	mm		
Pour que le jeu soit suffisant il faut que le jeu au plan soit supérieur à la dilatation résultante Augmentez le diamètre de perçage (D7) ou réduisez le diamètre de la vis (Si la résistance mécanique le permet !) (D6)				
			☒ Jeu suffisant	

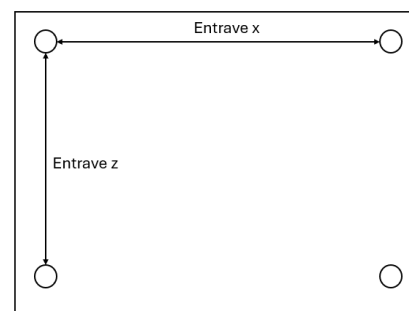


Figure 4 : Feuille de calcul sur la dilatation et schéma du problème

Feuilles de calcul pour les charges de vent et de neige

Pour le deuxième cas, deux feuilles de calcul ont été réalisées à partir de publications simplifiées des Eurocodes 1-1-3 et 1-1-4 respectivement la norme sur la neige et celle sur le vent [3], [4], mises à disposition sur le site Techniques de l'Ingénieur. Elles permettent, à partir des dimensions et de l'emplacement de l'équipement, de déterminer rapidement les charges de calcul à respecter pour être conforme à la norme.

Pour la feuille dédiée au vent, les données à renseigner en entrée sont la région de vent, la catégorie et le type de terrain d'implantation, ainsi que la hauteur de l'équipement. Certaines valeurs, comme le coefficient de saison, le coefficient de direction ou le coefficient d'orographie, sont préremplies par défaut. En effet, ces coefficients sont tous majorés par 1, préremplir ces coefficients par « 1 » permet alors de prendre le pire cas possible sans forcer perdre énormément en rigueur mécanique. À partir de ces données, la feuille calcule automatiquement la vitesse de référence, la pression dynamique de référence, puis la pression dynamique de pointe, exprimée en Pa, qui constitue la donnée de sortie exploitable pour le dimensionnement de la structure. (Annexe 7 : Feuille de calcul des charges de vent selon l'Eurocode 1-1-4, extrait pour une machine

La feuille dédiée à la neige fonctionne selon la même logique : à partir de la région, de l'altitude d'implantation et de l'angle de toiture, elle calcule la charge de neige au sol puis la charge de neige finale sur toiture, en tenant compte des coefficients de forme et d'une

éventuelle accumulation. (Annexe 8 : Feuille de calcul des charges de neige selon l'Eurocode 1-1-3

Localisation du projet		Légende	
Région de vent	3	Entrée	
Catégorie de terrain	II	Sortie	
Type de terrain	Terrain plat		
Hauteur de l'équipement	8,47		
Vent de référence			
Temps d'utilisation	T	50	ans
Probabilité de dépassement annuelle	p	0,02	-
Coefficient de probabilité	c_{prob}	1	-
Vitesse de référence de base	$v_{b,0}$	26	m/s
Coefficient de saison	c_{saison}	1	-
Coefficient de direction	c_{dir}	1	-
Vitesse de référence	v_b	26	m/s
Coefficient d'orographie	c_o	1	
Rugosité	z_0	0,05	m
Hauteur minimum	$z_{0,min}$	2	m
Hauteur maximum	z_{max}	200	m
Facteur de terrain	k_r	0,19	-
Coefficient de rugosité	c_r	0,975	-
Vent moyen	$v_m(z)$	25,35	m/s
Coefficient de turbulence	k_t	1	-
Ecart type de la turbulence	$\sigma_v(z)$	4,940	-
Intensité de la turbulence	$I_v(z)$	0,195	-
Masse volumique de l'air	ρ	1,225	kg/m ³
Pression dynamique de référence	q_b	393,7112	Pa
Pression dynamique de pointe	$q_p(z)$	930,7021	Pa

Figure 5 : Extrait de la feuille calcul sur les efforts du vent

Dans une logique de pérennisation de cette compétence, et dans l'éventualité où un nouvel ingénieur mécanique viendrait à intégrer les équipes, chaque feuille de calcul est accompagnée d'un support PowerPoint retraçant pas à pas son utilisation, afin d'en garantir la bonne appropriation indépendamment de ma présence dans l'entreprise. (Annexe 9 : Support d'utilisation accompagnant les feuilles de calcul, extrait

IDENTIFIER SA RÉGION DE NEIGE

- Le territoire français est découpé en **8 régions d'enneigement** : A1, A2, B1, B2, C1, C2, D, E
- La région est déterminée à partir du **département** du site d'implantation de l'équipement
- Pour les départements à cheval sur plusieurs régions : affinage **par canton** ([Tableaux 1 et 2 de la norme](#))
- Charge caractéristique pour altitude < 200 m
 - $S_{k,0}$: Charge de neige "normale" au sol, statistiquement dépassée **1 fois tous les 50 ans** (probabilité 2%/an)
 - S_{Ad} : Charge de neige **exceptionnelle**, correspondant à un événement rare

Région	A1	A2	B1	B2	C1	C2	D	E
$s_{k,0}$ (kN/m²)	0,45	0,45	0,55	0,55	0,65	0,65	0,90	1,40
s_{Ad} (kN/m²)	—	1,00	1,00	1,35	—	1,35	1,80	—

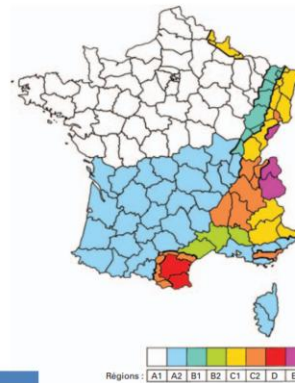


Figure 6 : Extrait du support accompagnant la feuille de calcul

4.5 Méthodologie de simplification des modèles CAO

Une fois les premières étapes de capitalisation achevées, j'ai pu passer aux simulations mécaniques proprement dites. SolidWorks Simulation étant un outil que je n'avais jamais utilisé sur la partie calcul, j'ai commencé par une phase de prise en main, à l'aide des tutoriels et exercices proposés par l'éditeur. Cette phase de prise en main a été relativement rapide : les compétences acquises à Polytech en résistance des matériaux et en méthode des éléments finis m'ont permis de comprendre rapidement ce que le logiciel calculait réellement, et non de me contenter de suivre une procédure. Cela m'a permis de comprendre le fonctionnement général du module : créer une étude, définir les matériaux, appliquer les conditions aux limites, mailler, lancer le calcul et exploiter les résultats.

La vraie difficulté s'est dévoilée ensuite, et ce dès la première tentative. Les assemblages de machines chez Clauger sont souvent très lourds et complexes, tandis que je ne disposais que d'une capacité de calcul limitée, mon ordinateur n'ayant pas vocation, à l'origine, à réaliser des simulations. Il m'était donc impossible de lancer une simulation sur un modèle complet tel quel. Il fallait d'abord passer par une simplification du modèle, sans pour autant perdre les informations essentielles sur le comportement mécanique de la structure. La tâche peut paraître simple en apparence, mais elle est loin d'être évidente.

Concrètement ce travail de simplification s'appuie sur trois grands principes.

- Supprimer tout élément qui ne serait pas structural : tuyauteries, équipements électriques, éléments décoratifs, petit congé ou chanfrein. Ces éléments n'ont aucun impact sur le comportement global de la structure mais alourdissent considérablement le maillage à cause, par exemple, de la courbure. Elle impose un raffinement de maillage qui n'aurait aucun intérêt dans notre cas dans l'analyse des résultats.
- Supprimer la visserie quand celle-ci est possible, que l'on remplace par une connexion solidaire entre les deux pièces, évitant de calculer les forces de contact sur les éléments proches.

3. Réaliser la modélisation en surfacique plutôt qu'avec des fonctions « classiques » pour pouvoir réaliser un maillage 2D, qui est nettement plus rapide à calculer. Elle repose sur une hypothèse de faible épaisseur, l'épaisseur de la pièce doit être nettement inférieure à sa dimension globale. La littérature et les pratiques communes retiennent couramment un rapport de 1/10 comme critère de validité [5].

Ce travail reste aujourd'hui encore en cours sur un grand nombre de machines. Chaque nouvelle étude m'amène à formuler de nouvelles hypothèses et à me demander jusqu'où je peux simplifier sans fausser le résultat. Pour ne pas avancer uniquement à l'intuition, je me suis appuyé sur plusieurs travaux de recherche traitant du sujet.

Plusieurs travaux et études m'ont permis d'arriver à ces simplifications. Tout d'abord, les travaux de Thakur et al. [6] recensent les techniques de simplification existantes et les classent en quatre familles : les surfaces, les volumes, la réduction de dimension ou les caractéristiques explicites du modèle. Hamdi et al. (2011) [7] approfondissent cette logique d'élimination des détails, chanfreins, congés, perçages, à travers une approche multi-objectifs et multicritères, qui permet justement d'arbitrer entre précision du résultat et temps de calcul : exactement le compromis auquel je me heurte à chaque étude. Enfin, la thèse de Boussuge (2014) [8] traite spécifiquement de l'idéalisation d'assemblages complets plutôt que de pièces isolées, ce qui correspond bien à mon cas, les machines Clauger étant composées de nombreux sous-ensembles.

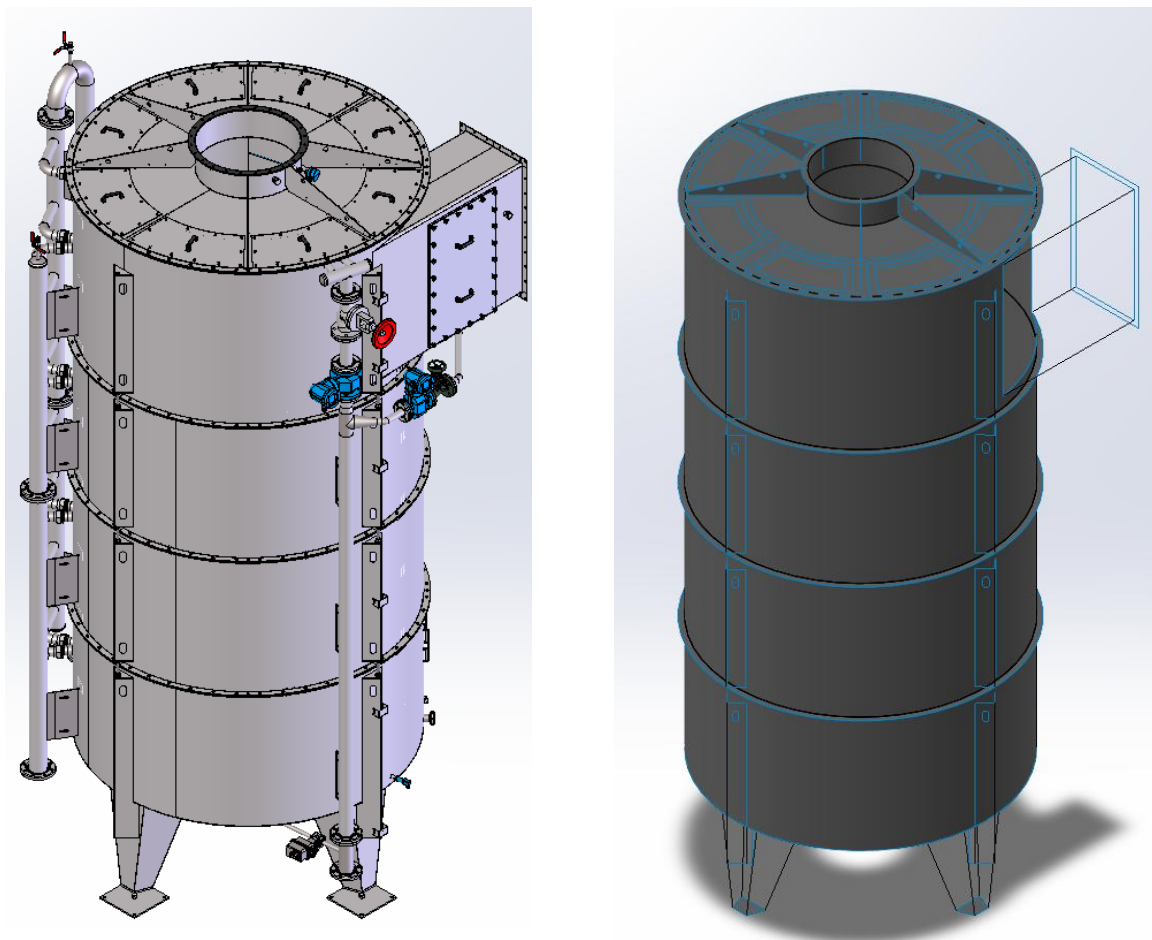


Figure 7 : Modèle complet vs simplifié

En suivant cette méthodologie, on remarque ci-dessus que j'ai pu simplifier ce modèle, sur lequel je devais étudier une situation de levage, en supprimant :

- La tuyauterie, les vannes, les joints et la partie électrique, qui n'apportent rien au résultat final ;
- Les platines, qui ne reprennent pas d'effort en levage ;
- La visserie, si les vis sont suffisamment proches pour considérer les plaques comme solidaires, elles ne créent pas d'effort de cisaillement en situation de levage

La machine a par ailleurs été reconstruite à partir de ses surfaces médianes, afin de permettre un maillage coque plutôt que volumique.

Cas particulier des parois alvéolaires

Dans cet effort de simplification, j'ai pu bénéficier de l'expérience du bureau d'études mécanique externe sur le cas des machines à parois alvéolaires, réalisées en panneaux Paneltim. Ces panneaux, composés d'une multitude de cellules en polypropylène, sont impossibles à mailler en volumique à l'échelle d'un assemblage complet sans faire exploser les temps de calcul.

La méthode qu'ils m'ont transmise consiste à procéder par identification inverse. On modélise d'abord une portion représentative de la paroi alvéolaire en maillage volumique, sur laquelle on applique un chargement connu, puis on relève la flèche obtenue. On modélise ensuite la même plaque en éléments coques, et on fait varier son épaisseur jusqu'à retrouver la même flèche que le modèle volumique. L'épaisseur ainsi identifiée devient l'épaisseur équivalente à utiliser dans le modèle complet.

$$D = \frac{E \cdot t^3}{12(1 - \nu^2)}$$

et la flèche maximale d'une plaque carrée simplement appuyée soumise à une charge uniforme vaut [9] :

$$w_{max} = 0,00406 \cdot \frac{q \cdot a^4}{D}$$

La flèche étant inversement proportionnelle à D, imposer une flèche identique entre les deux modèles revient à imposer une rigidité de flexion identique.

Application au cas étudié

La simulation volumique a été réalisée sur une portion de panneau de 222,5 × 222,5 mm, correspondant exactement à douze alvéoles, simplement appuyée sur ses quatre bords et soumise à une pression uniforme de 0,01 MPa. Les caractéristiques du plastique retenues sont un module d'élasticité de 1 350 MPa et un coefficient de Poisson de 0,42. La flèche maximale relevée est de 4,578 × 10⁻² mm.

En inversant la première équation, on obtient la rigidité de flexion équivalente du panneau :

$$D_{eq} = 0,00406 \cdot \frac{0,01 \times 222,5^4}{4,578 \times 10^{-2}} \approx 2,17 \times 10^6 \text{ N} \cdot \text{mm}$$

Puis, en réinjectant cette valeur dans la première équation, l'épaisseur équivalente de coque vaut :

$$t_{eq} = \sqrt[3]{\frac{12 \times 2,17 \times 10^6 \times 0,8236}{1350}} \approx 25,2 \text{ mm}$$

L'épaisseur équivalente obtenue conduit à un rapport épaisseur sur dimension de plaque d'environ 1/9, soit juste à la limite du domaine de validité des coques minces (généralement 1/10). Le cisaillement transverse n'est donc plus totalement négligeable, ce qui impose d'utiliser une formulation de coque épaisse, retenue par défaut par SolidWorks Simulation.

Cette simplification a par ailleurs ses limites. Les contraintes lues dans la coque équivalente ne correspondent pas aux contraintes réelles dans les parois des alvéoles, et l'équivalence n'est valable que pour le cas de charge étudié. Elle reste toutefois pertinente ici, l'objectif étant de vérifier le comportement global de la structure et non la tenue locale du panneau.

Une dernière forme de simplification consiste non pas à alléger l'assemblage, mais à en isoler une seule pièce, celle dont la tenue est réellement en question et la tenue qui nous concerne. Cette approche suppose de reconstituer correctement les efforts que le reste de la structure applique sur la pièce isolée, ce qui déplace la difficulté vers la définition des conditions aux limites plutôt que vers le maillage.

Conclusion

Cette phase de simplification constitue en réalité le cœur du travail de simulation. Le temps passé à définir les bonnes hypothèses dépasse largement celui du calcul lui-même, et c'est de ces choix que dépend la validité du résultat. Ce travail reste aujourd'hui en cours sur un grand nombre de machines, chaque nouvelle étude venant enrichir les règles de simplification applicables aux équipements Clauger, dans l'objectif d'aboutir à terme à une méthodologie interne formalisée.

4.6 Conclusion

Ces différentes étapes constituent la base l'internalisation de la compétence mécanique dans une entreprise. Créer un dossier mécanique et y mettre l'ensemble des notes de calcul permet de comprendre comment travaillent les bureaux d'études mécaniques et d'identifier les normes réellement utiles à Clauger. La création de supports de synthèse rend la connaissance accessible à tous et pérenne. Les feuilles de calcul et la méthodologie de simplification donnent enfin les moyens concrets de produire des dimensionnements en

interne. Cette démarche a toutefois été construite en parallèle des demandes réelles de l'entreprise, et non en amont de celles-ci. Les chapitres suivants présentent les cas concrets sur lesquels ces outils ont été mis à l'épreuve, à commencer par la reprise complète de la conception des échelles, née d'un retour d'expérience client.

Un point de vigilance doit être souligné. Une note de calcul n'est pas un simple document technique : elle engage la responsabilité de Clauger vis-à-vis de son client, sa réputation, et sa responsabilité juridique en cas d'incident. Les documents produits en interne doivent être relus et validés par une personne habilitée, disposant à la fois de compétence technique dans ce domaine et de la légitimité pour engager l'entreprise sur une justification de tenue mécanique. À ce stade, mes productions constituent des outils d'aide à la décision et de prédimensionnement, et non des justificatifs opposables.

5 Étude de cas, reprise de la conception des échelles

5.1 Origine du besoin : un retour d'expérience client

Sur une affaire réalisée en début d'année 2026, Clauger a livré et installé chez un client une machine qui demande des interventions de maintenance en hauteur. L'accès à la plateforme de maintenance de cette machine se fait par une échelle à crinoline, conçue et fournie par Clauger dans le cadre de la prestation.

Ceci n'est pas la façon de faire habituelle. En temps normal, les échelles d'accès sur nos installations ne sont pas conçues en interne : elles sont commandées chez un fournisseur historique, l'Échelle Européenne, spécialisé sur ce type de matériel. Cette habitude de travail présente plusieurs avantages : les échelles livrées sont des produits catalogue, éprouvés, conformes aux normes et fournis avec les justificatifs qui vont avec. Ça limite le risque de non-conformité et ça évite aux équipes de conception un travail de dimensionnement spécifique.

Quelques affaires font cependant exception, et c'est le cas ici. La contrainte venait de l'environnement du site : la zone d'implantation est classée ATEX (ATmosphère EXplosif) et présente également un caractère corrosif, ce qui excluait l'utilisation de l'aluminium. Or la gamme catalogue de l'Échelle Européenne est exclusivement en aluminium. Passer par notre fournisseur habituel aurait donc imposé une fabrication sur mesure, avec des délais et le surcoût associés. Le client a par conséquent fait une demande explicite auprès de Clauger pour que l'échelle soit conçue et fournie directement par nos soins pour accélérer les délais et que tout soit conçu en un seul et même bloc.

Cette configuration, assez rare, met donc Clauger en position de concepteur sur un équipement qui sort de son périmètre technique courant, et l'engage en matière de responsabilité sur la conformité et la sécurité.

Après la réception de l'installation, le client est revenu vers le chargé d'affaires en charge du dossier. Il a envoyé un mail dans lequel il liste un ensemble de problèmes relevés sur l'échelle, qui touchent aussi bien à la conception qu'à l'installation. Il met en avant chacun des points qui lui posent problème, en s'appuyant sur ses constats sur le terrain.

En interne, le sujet a d'abord été repris par un collaborateur, qui en a fait une première analyse, avant de me le transmettre pour traitement complet. C'est dans ce cadre que j'ai repris l'ensemble des remarques du client, que je les ai confrontées aux exigences des normes applicables, et que j'ai proposé les actions correctives adaptées.

5.2 Analyse des non-conformités et confrontation à la norme EN 14122-4

Identification du référentiel applicable

La première étape a consisté à identifier les normes encadrant ce type d'équipement. Deux textes se sont révélés applicables : la norme NF EN 14122-4 de mars 2017 [10], relative aux moyens d'accès permanents aux machines, complétée par la norme NF E85-016 de novembre 2020 [11], spécifique aux échelles fixes d'accès aux installations. Aucune de ces normes n'était disponible en interne.

Je les ai donc identifiées puis transmises à mon tuteur, qui a procédé à leur acquisition, ce qui constitue en soi une première étape concrète de l'internalisation de la compétence : sans référentiel normatif accessible, aucune vérification de conformité ne peut être menée en interne.

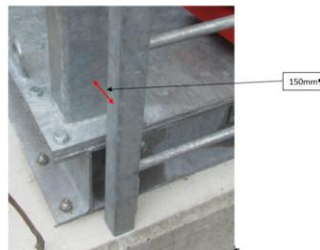
Reprise de la conception CAO et méthode d'analyse

Pour objectiver les remarques du client, j'ai repris la conception CAO complète de l'échelle sous SolidWorks. Cette démarche permet de mesurer précisément chaque distance mise en cause plutôt que de s'appuyer sur des constats de terrain approximatifs, et de confronter chaque cote relevée à l'exigence normative correspondante. J'ai formalisé cette analyse dans un support présentant, pour chaque point, le problème rencontré d'un côté et l'exigence normative de l'autre, appuyé par une vue CAO cotée.



Problèmes rapportés par le client

- Problème rencontré : L'espace derrière l'échelle est trop faible. (77 mm mesuré sur SolidWorks)
- La norme dit : La distance entre le châssis et l'échelle doit être de **200 mm** pour la distance qu'on considère constante. Si un obstacle est présent celle-ci peut descendre jusqu'à un minimum de **150 mm**.



Barreaux – Notes diverses

- Sur l'échelle le barreau est rond.
- La norme dit : La barreau doit être de forme **carrée / rectangulaire** et **strié**



Figure 8 : Extrait du document présentant les problèmes

Non-conformités identifiées lors de l'analyse

La confrontation du modèle CAO à la norme a permis de mettre en évidence plusieurs écarts supplémentaires, non signalés par le client.

Le problème principal concerne la hauteur du premier barreau. Sur le modèle, cette distance paraissait respectée, mais elle était mesurée depuis la base de la machine et non depuis le sol. La machine étant surélevée de 430 mm, la hauteur réelle depuis le sol atteint 595 mm, soit près du double de la valeur admissible de 300 mm. Deux solutions ont été envisagées : faire partir l'échelle du sol en ajoutant des barreaux, ou prévoir un marchepied en béton.

Deux autres zones présentaient des dégagements insuffisants. Au niveau de la platine, l'espace entre celle-ci et le barreau était trop faible dans les deux directions, avec un risque

de coincement du pied. Au niveau de la zone de sortie, les distances mesurées étaient de 135 mm et 127 mm, en dessous des minima de 200 mm et 150 mm.

Deux défauts de conception ont enfin été relevés. Les barreaux installés sont de section ronde, alors que la norme impose une section carrée ou rectangulaire, avec une surface striée pour limiter le risque de glissement. Le portillon d'accès, quant à lui, est aligné avec l'axe des barreaux, alors que la norme exige qu'il soit positionné en retrait.

5.3 Proposition de solutions et arbitrage

Face à l'ensemble de ces défauts de conception et d'installation mis en avant, j'ai pu proposer 2 solutions : La première solution était de reprendre l'installation et les parties de l'échelle faisant défauts et tout remplacer. La deuxième était de retirer cette échelle et faire appel à un fournisseur et la faire sur mesure. J'ai instruit les deux, avant de les comparer sur le plan technique et économique.

Première solution : modification de l'échelle existante

Cette première solution consiste à corriger l'échelle déjà existante plutôt que de la remplacer totalement, et ce, à moindre coût. Les deux leviers principaux que j'ai identifiés sont d'éloigner l'échelle de 70 mm pour répondre à la distance minimum, puis de remonter l'échelle de façon à aligner le barreau supérieur avec la plateforme d'arrivée.

Cette reprise implique toutefois plusieurs modifications complémentaires : aligner le barreau supérieur avec la plateforme, ajouter une extension de deux barreaux ou un marchepied pour ramener la hauteur du premier barreau sous les 300 mm réglementaires, ajouter du caillebotis et un renfort pour rejoindre la passerelle, rallonger les supports d'échelle de 240 mm, et décaler le portillon hors de l'axe des barreaux, ce qui suppose des supports supplémentaires. Il faut également vérifier la hauteur de départ de la crinoline, qui doit se situer entre 2 200 et 3 000 mm depuis le sol.

Reste un point que cette solution ne résout pas : les barreaux sont de section ronde, ce qui est interdit par la norme. Leur remplacement par des barreaux carrés striés est donc nécessaire dans tous les cas, ce qui pèse significativement sur le coût final de cette option.

Un dernier élément vient peser sur cette option, et il ne relève pas du coût matériel. La zone d'implantation étant classée ATEX, toute intervention sur site est fortement contrainte. Les opérations générant des étincelles, découpe, meulage, soudure, sont soumises à une procédure de permis de feu, imposant une mise à l'arrêt de l'installation, une purge de la zone et une surveillance dédiée pendant toute la durée des travaux. Or la reprise de l'échelle implique précisément ce type d'opérations : découpe des supports, soudure des extensions de barreaux, reprise des fixations du portillon. Ce qui apparaissait au départ comme la solution la moins coûteuse se révèle donc nettement plus lourde une fois intégrées les contraintes d'intervention en atmosphère explosive, avec un impact direct sur la disponibilité de l'installation du client.

Deuxième solution : recours à un fournisseur

La contrainte initiale ayant motivé la conception interne était le classement ATEX et le caractère corrosif de la zone, incompatibles avec l'aluminium de la gamme catalogue de l'Échelle Européenne. Plutôt que de m'arrêter à ce constat, j'ai pris l'initiative de consulter l'historique des commandes de l'entreprise pour vérifier si une situation similaire s'était déjà présentée.

Cette recherche a mis en évidence une affaire traitée cinq ans auparavant avec ANOXA, un autre fournisseur d'échelles absent des habitudes de travail actuelles des équipes. Ce fournisseur propose dans sa gamme des échelles en acier S235JR galvanisé, matériau compatible avec les contraintes du site. Cette piste, qui n'avait pas été identifiée lors de la conception initiale faute de connaissance de ce fournisseur, ouvrait donc la possibilité de revenir à un produit catalogue conforme plutôt qu'à une conception sur mesure.

Pour trancher entre ces options, j'ai réalisé un chiffrage des trois scénarios : un devis ANOXA pour une échelle catalogue en acier galvanisé, un devis Échelle Européenne pour une fabrication sur mesure en acier galvanisé, et une estimation du coût de reprise de l'échelle existante selon ma proposition de modification.

	ANOXA	Échelle Européenne	Modification de l'existant
Type de solution	Échelle catalogue acier galvanisé	Fabrication sur mesure acier galvanisé	Reprise de l'échelle en place
Coût matériel	1 496 €	2 287 €	2 570 €
Coût de pose	2 240 €	2 240 €	Inclus
Coût total	3 736 €	4 527 €	2 570 €

Tableau 3 : Analyse du coût d'un changement d'échelle

Coût de pose estimé sur la base de 2 prestataires, 2 jours d'intervention, à 70 €/heure.

Les trois solutions, accompagnées de leur chiffrage, ont été présentées au client par le chargé d'affaires. C'est la modification de l'échelle existante qui a été retenue, principalement pour des raisons de coût, cette option restant la moins onéreuse des trois.

Ce choix appelait toutefois une précision importante. Le chiffrage retenu ne comprenait pas le remplacement des barreaux de section ronde par des barreaux carrés striés, alors même que cette non-conformité avait été identifiée lors de l'analyse normative. Autrement dit, la solution retenue laissait subsister un écart connu vis-à-vis de la norme NF EN 14122-4.

J'ai donc alerté les chargés d'affaires sur ce point. Livrer un équipement dont on a formellement établi la non-conformité, sans que cela soit tracé, expose Clauger en cas d'incident. J'ai proposé que le client formalise par écrit son acceptation de cette réserve, en connaissance de cause, afin de dégager la responsabilité de l'entreprise sur ce point précis.

Ce cas illustre un aspect du rôle qui dépasse le seul dimensionnement mécanique. Identifier une non-conformité est une chose, mais lorsque des contraintes économiques conduisent à ne pas la corriger, il revient à celui qui l'a caractérisée de s'assurer que la décision est prise en toute connaissance de cause et qu'elle est tracée.

5.4 Élaboration d'un référentiel de conception interne

Pour éviter une nouvelle confusion qui représenterait des coûts supplémentaires et un mauvais retour client, il fallait aller plus loin que simplement résoudre ce problème.

Le principal problème est que la norme NF EN 14122-4 est un document technique de **59 pages**, que personne ne consultera la norme à chaque projet demandant la fabrication d'une échelle.

J'ai donc réalisé un nouveau support de conception interne, reprenant par des visuels les différentes exigences de conception et d'installation aux échelles fixes :

- **Exigences géométriques** : largeur utile, longueur maximum, hauteur du premier barreau, etc. ;
- **Critères de sécurité** : crinoline, portillon, garde-corps.
- **Contraintes d'implantation**
- **Contraintes mécaniques** : Résistance des barreaux à la charge minimum imposée par la norme.

Ce dernier point constitue le seul point qui ne se résumait pas juste à une synthèse dans le document, il nécessite un calcul, et c'est là que mon outil intervient. (*Annexe 10* : Référentiel de conception d'échelle selon la norme NF EN 14122-4)

5.5 Développement d'un outil de dimensionnement de barreau

Parmi les points du référentiel, la tenue mécanique des barreaux est le seul qui ne se vérifie pas à la règle. Il nécessite un calcul, et c'est précisément le type de vérification qui, jusqu'alors, aurait été sous-traitée. J'ai donc développé une feuille de calcul permettant de déterminer directement l'épaisseur minimale d'un barreau en fonction de sa géométrie.

Hypothèses retenues

La norme NF EN 14122-4 définit les conditions initiales pour valider ses essais : une charge d'essai de 2 600 N est appliquée au centre du barreau, répartie sur une longueur de 100 mm (ce qui représenterait la largeur d'un pied), la déformation résiduelle après retrait de la charge ne devant pas excéder $\frac{3}{100}$ de la longueur du barreau.

Le barreau est modélisé comme une poutre sur deux appuis simples chargée en son centre. Cette hypothèse est volontairement conservatrice : elle néglige l'encastrement partiel apporté par la liaison entre le barreau et les montants, qui réduirait le moment fléchissant de

moitié. On applique également un coefficient de 1,4 aux résultats. Ce coefficient reprend la pratique observée dans les notes de calcul des bureaux d'études externes analysées en phase de capitalisation.

Mise en équation

Le moment fléchissant au centre du barreau vaut :

$$M_{max} = \frac{P \cdot L}{4}$$

La contrainte maximale en flexion, s'exprime alors :

$$\sigma_{max} = \frac{M_{max}}{W}$$

Où W (module de flexion) s'exprime [12]:

$$W = (a^4 - (a - 2t)^4) / (6a)$$

Avec la condition de tenue :

$$\sigma_{max} \leq \frac{R_e}{k_s}$$

Avec :

- a : le côté du barreau en m
- t : l'épaisseur en m
- P : la charge d'essai en N
- L : la longueur du barreau en m
- R_e : la limite élastique du matériau en MPa
- k_s : le coefficient de sécurité

En isolant t, on obtient l'épaisseur minimale requise pour valider le barreau vis-à-vis de la norme. Cette formule est ensuite implémentée dans Excel et appliquée à l'ensemble des combinaisons de côté et d'entraxe usuelles, dans le respect des limites normatives : un entraxe compris entre 300 et 600 mm, un côté de barreau d'au moins 20 mm, et un périmètre n'excédant pas 140 mm. Une liste déroulante permet de changer le matériau, ce qui change la limite élastique R_e , et ainsi l'épaisseur des barreaux.

		Entraxe (mm)								
		300	400	450	500	550	600	Matériau	Re	Unité
C o t é (m m)	20	3,5	Infaisable	Infaisable	Infaisable	Infaisable	Infaisable	Acier galva (S235JR)	235	MPa
	22	2,5	4	5,5	Infaisable	Infaisable	Infaisable			
	24	2	3	3,5	4,5	5,5	8,5			
	26	1,5	2,5	2,5	3	3,5	4,5			
	28	1,5	2	2	2,5	3	3,5			
	30	1	1,5	2	2	2,5	2,5			
	32	1	1,5	1,5	2	2	2,5			
	34	1	1,5	1,5	1,5	2	2			

Tableau 4 : Tableau de dimensionnement de barreau d'échelle

5.6 Bilan de l'étude de cas

Cette affaire a permis de traiter un problème ponctuel, mais apporte bien plus pour les futurs projets.

Le premier apport est l'acquisition de la norme NF EN 14122-4, désormais disponible en interne. Sans référentiel accessible, aucune vérification de conformité ne pouvait être menée sans passer par un prestataire externe.

Le deuxième est le référentiel de conception, qui traduit cette norme en règles directement exploitables au moment de la conception. Les chargés d'études et le pôle Fabrication disposent maintenant d'un document regroupant les exigences applicables, plutôt que d'avoir à parcourir un texte normatif complet à chaque affaire. Par ailleurs, j'ai présenté ce document au cours d'une réunion d'équipe pour définir ensemble un emplacement pour ce fichier sur leur disque et écarter toute incompréhension en le corrigeant par exemple.

Le troisième est l'outil de dimensionnement des barreaux. Paramétrable en fonction du matériau, il permet de valider la conception rapidement, sur un point qui aurait auparavant nécessité une sollicitation externe ou un surdimensionnement.

Cette étude a par ailleurs eu une retombée qui dépasse le cadre technique. En instruisant les solutions, j'ai constaté que les équipes ne disposaient que d'un seul fournisseur d'échelles, dont la gamme aluminium s'est révélée incompatible avec les environnements ATEX et corrosifs. La découverte d'un ancien fournisseur : ANOXA, qui propose des échelles en acier galvanisé, alu ou inox, avec lequel j'ai organisé une rencontre commerciale dans les locaux de Clauger afin de cartographier leur gamme, leurs matériaux et les justificatifs de conformité associés. Même si cette solution n'a pas été retenue sur cette affaire, elle constitue désormais une alternative documentée pour les prochains projets soumis aux mêmes contraintes.

Enfin, ce cas a mis en évidence un aspect du rôle qui dépasse la simple fonction mécanique. La solution retenue laissant subsister une non-conformité connue sur la section des barreaux, il a fallu alerter les chargés d'affaires et faire tracer cette réserve par écrit auprès du client. Identifier un écart normatif n'a de valeur que si la décision qui en découle, y compris celle de ne pas le corriger, est prise en connaissance de cause et documentée.

6 Application à des cas concrets et outils métier

6.1 Les anneaux de levage

Au cours d'une affaire pour le client La Boulangère, le client a fait une demande de validation d'un élément qui, jusqu'ici, était déclaré comme une aide à la maintenance sans pour autant avoir été vérifié. Bien que cette platine de support fût volontairement surdimensionnée et que nous savions d'expérience qu'elle résisterait au poids qu'elle devait supporter, le client a demandé de valider sa résistance par le calcul, et ce sujet m'a été confié.

Le contexte est le suivant. Dans la Centrale de Traitement d'Air (CTA) se trouvent plusieurs ventilateurs qu'il faut parfois démonter pour en faire la maintenance. Ces ventilateurs sont fixés au mur et pèsent jusqu'à 100 kg selon les modèles, ce qui rend la maintenance difficile. La solution proposée par Clauger consiste à installer des anneaux de levage sur le toit de la machine, afin de soulever les ventilateurs à l'aide de sangles. Jusqu'à présent, les dimensions retenues étaient les suivantes :

- Deux platines en sandwich de $300 \times 300 \times 8$ mm en acier inoxydable 316L, avec un perçage en croix espacé de 25 mm des coins de la platine ;
- Une paroi alvéolaire en polypropylène ;
- Quatre vis en inox 316L de diamètre M10, avec des rondelles de 27 mm ;
- Un anneau de levage normé pouvant supporter 340 kg.

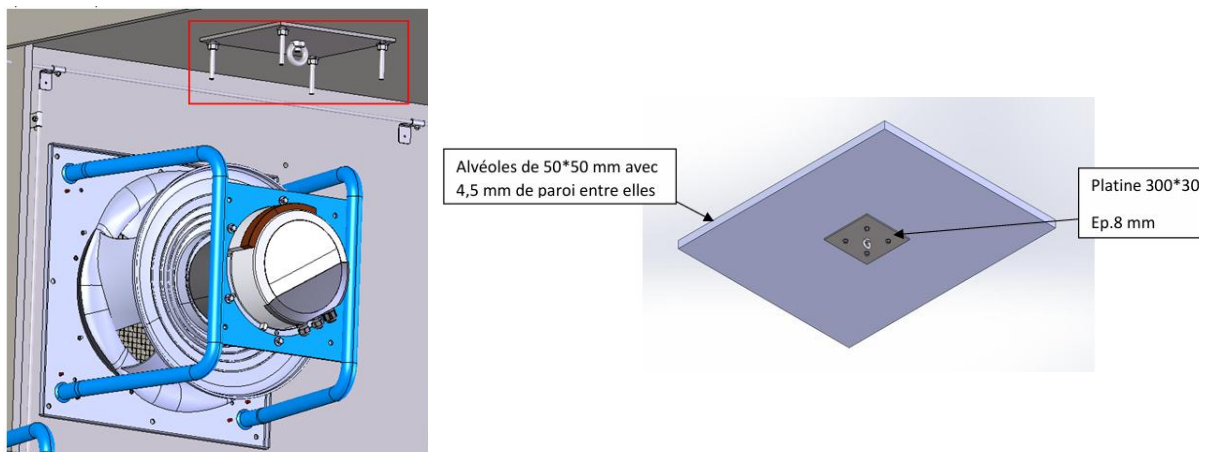


Figure 9 : Vue isométrique du ventilateur accompagné de l'anneau

Hypothèses du modèle

La simplification du modèle est relativement directe dans ce cas :

- Seule une portion de la paroi alvéolaire est conservée, suffisamment grande pour que les conditions aux limites appliquées sur ses bords n'aient aucune incidence sur les résultats au niveau de la platine ;
- Le ventilateur est modélisé par une masse distante, positionnée au niveau de son centre de gravité ;

- La visserie est modélisée par un connecteur intégré au logiciel, ce qui évite de la mailler et réduit le temps de calcul ;
- Un maillage grossier est appliqué sur l'anneau lui-même, les résultats à cet endroit n'étant pas exploités puisque la pièce est déjà certifiée par le fournisseur Würth.

Ces simplifications ramènent le temps de calcul de plusieurs jours à quelques minutes, en écartant des résultats sur l'ensemble de la machine qui ne présentent aucun intérêt pour la question posée.

En revanche, la simplification de la plaque alvéolaire par une coque mince n'est pas envisageable ici, contrairement à ce qui a été fait au chapitre précédent : il est nécessaire de vérifier l'effort tranchant induit dans le plastique par les vis, information qu'un modèle homogénéisé ne permet pas de restituer.

Concernant le chargement, un coefficient de sécurité de 2,0 a été retenu. Il majore volontairement le facteur dynamique associé à la classe de sollicitation HC4 de la norme NF EN 13001, dont la valeur usuelle se situe autour de 1,4 à 1,5. Cette majoration vise à couvrir les phénomènes qu'un modèle statique ne représente pas :

- Une accélération brutale ou un choc lors de la prise de charge ;
- Le balancement de la masse suspendue par les sangles.

Une première modélisation non concluante

La première version du modèle intégrait la précontrainte des vis, appliquée sous la forme d'un couple de serrage de 40 N·m, valeur usuelle pour une vis M10 en inox. Les résultats obtenus étaient alors sans appel : la contrainte relevée dans le polypropylène sous les rondelles atteignait 1000 MPa, très supérieure aux 12 MPa admissibles, et ce avant même l'application de la charge de levage. Sur cette base, j'ai conclu que l'assemblage ne pouvait pas être validé et j'ai refusé la mise en service de l'anneau.

C'est l'échange avec le bureau d'études MÉCA qui a permis de lever le blocage. Un couple de serrage défini pour un assemblage métallique n'a pas de sens sur une simulation mécanique : il faut uniquement vérifier si les boulons reprennent les efforts qu'ils doivent supporter.

Cet épisode a coûté plusieurs jours et illustre une limite propre à ma situation : la littérature ne traitait pas ce cas, et personne en interne ne pouvait me dire si mon résultat était une non-conformité réelle ou un artefact de modélisation.

Résultats

Le critère de résistance retenu est la contrainte de Von Mises, comparée à une contrainte admissible obtenue en divisant la limite d'élasticité par un coefficient de sécurité matériau $\gamma_M = 2,0$. Cette valeur, conservatrice, tient compte de la variabilité des propriétés mécaniques du polypropylène, dont ses variations liées à la température et au vieillissement, du caractère sécuritaire de l'application, et de l'absence de certification matière sur

éprouvettes. Les contraintes admissibles retenues sont donc de 125 MPa pour l'inox 316L et de 12 MPa pour le PPCO.

L'exploitation des résultats a nécessité une précaution sur la lecture des contraintes. Un pic apparaît systématiquement sur les arêtes du modèle du moment que l'effort en est suffisamment proche, or c'est un problème classique et récurrent de la Méthode des Éléments finis (MEF) : la singularité géométrique de l'arête vive engendre une contrainte théoriquement infinie, dont la valeur ne fait que croître avec le raffinement du maillage sans jamais converger. Cette valeur n'a donc **aucun sens physique**. La contrainte retenue a été relevée à la distance correspondant au bord de la rondelle, zone où l'effort est réellement transmis et où le résultat converge.

	σ_{max} (MPa)	σ_{adm} (MPa)	Marge
Platine inox	44,0	125	65 %
Plaque alvéolaire	2,21	12	82 %

Tableau 5 : Contraintes obtenues dans les simulations

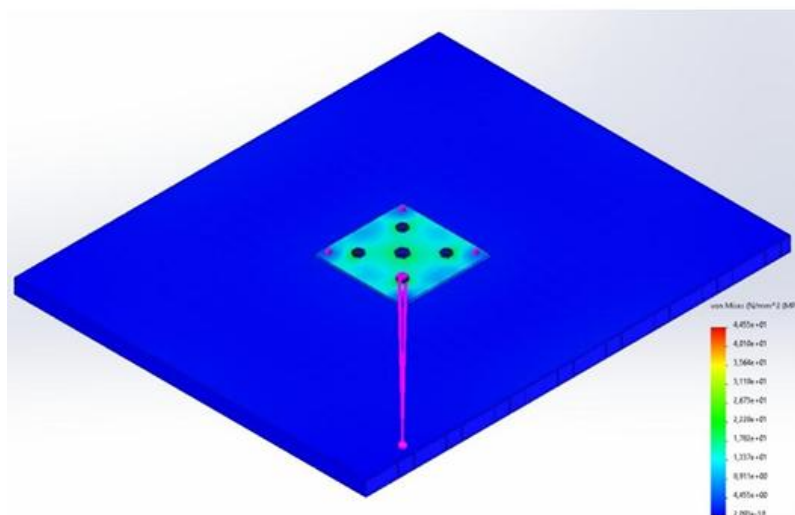


Figure 10 : Contraintes de Von Mises dans l'assemblage [MPa]

Les deux matériaux restent très en dessous de leur limite admissible. La flèche maximale relevée est de l'ordre de 1,9 mm, localisée au niveau de la platine. La tenue mécanique de l'ensemble est donc validée pour le chargement considéré, ce qui répond à la demande du client. (Annexe 11 : Note de calcul complète des platines de support des anneaux de levage)

Interprétations des résultats

Au-delà du fait que ces résultats soient validés, ils confirment ce qui a été mentionné dans l'introduction du chapitre. Avec 82% de marge dans la plaque alvéolaire et 65% dans la platine en inox alors qu'un coefficient matériau et matériau de 2 sont déjà appliqués, l'assemblage se révèle relativement surdimensionné. Ce résultat confirme le constat initial en arrivant dans l'entreprise : en absence de référence mécanique dans la boîte, tout est surdimensionné avec de grosses marges sans que celles-ci soient connues.

Cette quantification a permis d'engager une optimisation. L'épaisseur de la platine a été ramenée de 8 à 5 mm, tout en conservant une marge confortable vis-à-vis des critères de résistance.

Le calcul autorisait cependant de descendre plus bas encore. Ce choix de s'arrêter à 5 mm relève d'un critère qui n'apparaît dans aucune équation : la confiance des opérateurs. Les techniciens qui utilisent cet équipement jugent la robustesse d'une platine à son aspect même avec la note de calcul devant eux. Une plaque trop fine, même validée par le calcul, susciterait une méfiance légitime au moment de suspendre un ventilateur de 100 kg au-dessus de soi. Ils pourraient alors refuser l'utilisation de la platine ce qui en ferait un mauvais résultat de conception.

Ce cas illustre une limite du dimensionnement purement analytique : l'optimisation matière ne peut pas être le seul critère de dimensionnement, le facteur humain est également à prendre en compte.

Validation externe

S'agissant de ma première note de calcul complète produite en interne, et en l'absence de référent mécanique chez Clauger, j'ai soumis cette étude au bureau d'études MÉCA pour relecture. Les résultats, les hypothèses retenues, ainsi que l'optimisation ont été validés, ce qui constitue un point de repère important : sans possibilité de confronter mes calculs à un avis expérimenté, rien ne me permettait jusqu'alors de m'assurer que ma démarche était correcte au-delà de ma propre vérification.

Cet échange m'a permis de prendre en confiance sur mes prises de décisions et ma définition des hypothèses, mais a également débouché sur autre chose. En les interrogeant sur la mécanique en général, ils ont pu me donner plein d'astuce et de logiciel lorsque je réalise une note de calcul. En effet, les normes n'étant rédigées que pour des structures en métal, je pensais que seule la simulation mécanique permettait l'obtention de résultat fiable pour des notes de calcul. Or, ces derniers utilisent ces normes avec un regard critique lorsqu'ils rédigent des notes sur du plastique. Cela permet donc d'utiliser des feuilles de calcul et des logiciels rapides, là où je pensais **la simulation en élément finis indispensable**. C'est d'ailleurs le logiciel Soudix qui m'a été recommandé pour un sujet qui m'avait été donné et où je n'arrivais pas à obtenir une conclusion satisfaisante.

6.2 Les cordons de soudure

Sur une affaire pour le client Soprema, une demande similaire à celle de l'anneau de levage m'a été transmise : vérifier par le calcul, que des oreilles de levage soudées ne s'arracheront pas lors de l'installation de la machine sous l'effet de son poids. Là encore, l'atelier de Clauger savait par expérience que l'assemblage tenait, puisque ces mêmes oreilles sont utilisées pour manipuler la machine pendant sa fabrication. Le client souhaitait néanmoins une justification écrite.

L'analyse visuelle permet d'identifier immédiatement la zone critique : les contraintes principales vont se concentrer dans les deux cordons de soudure verticaux qui relient l'oreille à la structure. Restait encore à le démontrer, ce que je ne savais pas comment faire.



Figure 11 : Oreille de levage

En effet, comme mentionné précédemment, les normes sur les soudures ne mentionnent que des soudures métal et en aucun cas celle en plastique. L'échange avec le BE Méca m'a fait changer d'approche sur le sujet, que j'allais alors simuler pour obtenir des résultats fiables.

Soudix est un logiciel libre et simple d'utilisation, qui reprend les formules issues de la littérature normative et fournit un résultat en quelques secondes. Son interface guide la saisie des données, ce qui limite les risques d'erreur d'interprétation dans la définition du cas de calcul.

Données d'entrée

Pour ce cas, la démarche a consisté à définir le cas de chargement. Le levage est réalisé à l'aide d'un palonnier et quatre points d'accroche répartis symétriquement, avec un angle de 30° par rapport à la verticale, qui est un angle usuel et réaliste de levage pour ce type de machine[13]. La machine pèse 800 kg, on projette cette masse sur l'inclinaison des élingues, on obtient les forces à appliquer dans le logiciel, auxquelles on appliquera un coefficient de levage de $\phi = 2$:

$$F_{vertical} = 3,92kN \text{ et } F_{horizon.} = 2,26kN$$

Il restait à déterminer la géométrie réelle du cordon, information dont je ne disposais pas. Je me suis donc rapproché des soudeurs de l'atelier, qui m'ont renseigné sur leur technique : un cordon de 7 mm avec une extrusion par-dessus, soit une épaisseur de gorge de 5 mm. Cette donnée n'apparaît sur aucun plan, et illustre l'intérêt de travailler en lien direct avec tous les services pour obtenir les meilleurs résultats possibles.

Donnée d'entrée	Valeur
Épaisseur de gorge a	5 mm
Longueur du cordon L	200 mm
Type de soudure	Cordons simples
Matériau paroi et oreille	PP-H, $f_y = 18$ MPa, $f_u = 25$ MPa
Effort axial N_{Ed}	2,26 kN
Effort tranchant V_{Ed}	3,92 kN
Coefficient partiel γ_{M2}	1,25

Tableau 6 : Données d'entrée du logiciel Soudix

Le logiciel vérifie deux conditions distinctes : la contrainte normale perpendiculaire au plan de la gorge, limitée à $f_y = 18$ MPa, et une contrainte de comparaison combinant les composantes normale et tangentielles, limitée à $f_u = 25$ MPa. Les limites f_y et f_u sont issues de la norme DVS 2205 [14] Ces vérifications sont effectuées en trois points du cordon : haut, médian et bas.

Point	$\sigma_{\perp}$ (MPa)	Contrainte de comparaison (MPa)
Haut (A)	-0,334	0,668
Médian (C)	0,841	5,62
Bas (B)	2,02	4,03
Limite admissible	18,0	25,0

Tableau 7 : Contraintes obtenues avec Soudix

Les formules employées par le logiciel sont détaillées dans son manuel d'utilisation et reprennent le formalisme de la norme NF EN 1993-1-8, relative au calcul des assemblages en construction métallique. [15], [16]

L'ensemble des conditions est vérifié, avec des taux de travail très faibles : la contrainte de comparaison la plus élevée, relevée au point médian, atteint 5,62 MPa pour une limite de 25 MPa, soit un taux d'utilisation de 22 %. La tenue des cordons de soudure est donc validée, et confirme par le calcul ce que l'atelier constatait empiriquement en utilisant ces oreilles pour manipuler la machine durant sa fabrication. (Annexe 12 : Note de calcul Soudix pour les soudures des oreilles de levage

Là où la simulation initialement envisagée aurait demandé plusieurs heures de préparation du modèle et de calcul, l'outil a fourni ce résultat en quelques secondes, permettant de rédiger la note de calcul dans la foulée.

6.3 Conclusion de chapitre

Ces deux affaires présentent une origine commune : un équipement proposé par Clauger, où d'expérience, la structure va supporter les charges qui lui sont soumises, mais où le client demandait un justificatif écrit. Elles marquent le passage d'une conception fondée sur

l'habitude à une conception justifiée par le calcul, ce qui constitue l'apport direct de l'internalisation.

Elles se distinguent en revanche par la méthode employée. La platine de support a nécessité une simulation par éléments finis, la géométrie alvéolaire et le comportement du polypropylène sortant des configurations couvertes par la littérature normative. Les oreilles de levage, à l'inverse, se ramenaient à un cas d'assemblage soudé traitable analytiquement, et ont pu être vérifiées en quelques secondes.

Ces deux cas ont également conduit à un premier travail de validation externe. Sans référence mécanique en interne, la note de calcul de la platine a été soumise au bureau d'études MÉCA pour relecture, ce qui a permis de confirmer les hypothèses retenues et, indirectement, d'élargir les méthodes à ma disposition.

Ces deux affaires m'ont appris plusieurs notions, notamment sur l'emploi des normes métallique pour des assemblages plastiques et sur l'arbitrage entre le calcul analytique et les simulations que l'on mentionnait plus haut par dimensionnement et prédimensionnement.

7 Discussion des résultats

7.1 Arbitrer en calcul analytique et simulation

Les deux affaires que j'ai choisi de présenter au chapitre précédent ont été traitées par deux méthodes différentes et il conditionne réellement la viabilité de l'internalisation de la mécanique.

L'approche analytique, par feuille de calcul ou logiciel dédié comme Soudix, convient lorsque le problème se ramène à un problème mentionné dans une norme (un cordon de soudure, une poutre en flexion, un ancrage, etc.) ou un cas mécanique connu (comme le matage par exemple). Elle est rapide, traçable et se justifie facilement par une référence normative. C'est le cas de l'oreille de levage, traitées en quelques secondes et qui évite de passer par une simulation qui n'aurait pas apporté plus d'information. Cet ancrage normatif présente un avantage supplémentaire pour un ingénieur en début de parcours : la justification du résultat ne repose pas sur mon propre jugement, mais sur un texte de référence opposable, ce qui facilite sa défense auprès d'un client ou d'un collègue plus expérimenté.

La simulation devient nécessaire lorsque la géométrie ou le comportement du matériau sortent de ces cas, ce qui était la situation de la platine sur paroi alvéolaire où la paroi alvéolaire peut être résumé à un matériau orthotrope. Elle offre en contrepartie une vision complète du champ de contraintes, mais au prix d'un temps de préparation important et d'hypothèses de modélisation qu'il faut ensuite être capable de justifier. À l'inverse, la validité d'une simulation repose entièrement sur les hypothèses retenues, qu'il faut être en mesure d'assumer et de défendre soi-même, ce qui explique le recours à une relecture externe sur ma première note de calcul complète.

Ce temps de préparation représente un coût direct pour l'entreprise. Là où une vérification analytique ne prend que quelques minutes, une simulation demande plusieurs heures, voire plusieurs jours, entre la simplification du modèle, le maillage, le calcul et l'exploitation des résultats. Rapporté au taux horaire d'un ingénieur, l'écart entre les deux approches devient **significatif** dès lors que le volume d'affaires augmente. Généraliser la simulation reviendrait à substituer à la facturation d'un bureau d'études externe un coût interne du même ordre, sans le gain de réactivité recherché.

Cet arbitrage est précisément ce qui ne peut pas être délégué à un outil. Un chargé d'études peut renseigner une feuille de calcul ou lancer une simulation préparée, mais il ne peut pas déterminer seul laquelle des deux le problème appelle, ni juger de la validité des hypothèses retenues. La compétence internalisée ne se résume pas à faire des simulations et disposer d'outils : c'est disposer d'une capacité de discernement, et c'est elle qui justifie la présence d'un profil mécanique en interne.

7.2 Transposer un formalisme normatif métallique à des assemblages en plastique

Le cas des oreilles de levage soulève une question de fond. Le formalisme employé par Soudix est issu de la construction métallique : épaisseur de gorge, longueur de cordon, limites f_y et f_u , coefficient partiel. Ce cadre n'a pas été établi pour des matériaux thermoplastiques.

Cette transposition n'est pas fausse pour autant. Les formules de contraintes utilisées reposent sur un équilibre statique des efforts relevant de la mécanique classique, et ce, indépendamment du matériau utilisé. Les seuls paramètres qui changent sont les propriétés du matériau : sa sensibilité à la température et au vieillissement, le comportement en fluage où sa limite en rupture.

La conséquence pratique est importante : le calcul permet de conclure sur la validité de l'assemblage, mais l'écart entre contrainte calculée et contrainte admissible ne permet pas de conclure sur une optimisation. Contrairement au cas de la platine, où la simulation portait directement sur le matériau réel, aucune optimisation de la géométrie du cordon ne peut être envisagée sur cette seule base.

Ce raisonnement, découvert au contact du bureau d'études externe, a modifié ma manière d'aborder les problèmes suivants. Je considérais jusqu'alors que l'absence de norme dédiée aux structures plastiques imposait de passer systématiquement par la simulation. Les méthodes analytiques restent mobilisables, à condition de savoir ce qu'elles supposent et ce qu'elles laissent de côté.

7.3 Apport à l'entreprise

À l'issue de ces quatre mois, plusieurs éléments sont acquis pour Clauger.

Sur le plan des documents, le dossier mécanique structuré rassemble et rend accessibles des études jusqu'alors dispersées, permettant de ne pas réaliser de doublons ou bien de perdre du temps à chercher ces normes dans des dossiers dispersés dans le disque. Deux normes ont été acquises et sont désormais disponibles, dont la NF EN 14122-4 qui conditionnait toute vérification de conformité sur les moyens d'accès.

Sur le plan des outils, les feuilles de calcul développées, charges de vent et de neige, dilatation thermique, dimensionnement des barreaux, permettent de traiter rapidement et au sein de l'entreprise, des sujets récurrents.

Sur le plan de la conception, deux équipements en service ont été justifiés par le calcul là où seule l'expérience en attestait. L'un d'eux a pu être optimisé, l'épaisseur de la platine de support passant de 8 à 5 mm.

Cette optimisation a un impact économique mesurable. Le volume économisé par platine s'établit à :

$$V_{inox} = 0,3 * 0,3 * 0,003 = 2,7 * 10^{-4} m^3$$

On prend la masse volumique de l'inox 316L de 8000 kg/m³

$$m_{optim.} = 2,7 * 10^{-4} * 8000 = 2,1 kg$$

Chaque machine en comporte 4 et on compte la production cette année à 6, qu'on peut estimer atteindre 8 à 10 machines d'ici la fin de l'année, on obtient pour un coût estimé à 5€ du kilo :

$$Coût moyen = 2,1 * 4 * 9 * 5 = 378 €$$

Ce montant reste modeste rapporté au chiffre d'affaires du groupe de 750M €, et il ne porte que sur la matière première, sans intégrer les gains sur le temps de découpe et la manutention. Son intérêt est ailleurs : une seule pièce, ne concernant qu'une seule machine de la gamme de Clauger présente déjà une optimisation de plus de 300 €, ramené au catalogue entier pour toutes les pièces de chaque machine, cette optimisation peut présenter un réel bénéfice pour l'entreprise. Cela suppose qu'une internalisation de la compétence de dimensionnement est considéré en interne.

7.4 Limites rencontrées

Plusieurs difficultés ont marqué cette mission et doivent être mentionnées.

L'accès aux normes constitue la première. En tant que stagiaire, il est difficile de justifier l'achat de normes mécaniques, dont le coût unitaire est élevé si la proposition d'une offre de contrat derrière n'est pas une priorité. Le recours à la documentation accessible sur Techniques de l'Ingénieur via mon statut étudiant et les thèses disponibles gratuitement via l'université ont permis de contourner partiellement cette contrainte, mais il ne s'agit pas d'une solution pérenne pour l'entreprise.

Les moyens de calcul ont également constitué une grosse limite. D'une part, l'ordinateur mis à disposition n'était pas destiné à la simulation, même si celui-ci restait performant pour des tâches basiques, le manque de cœur pouvait se faire ressentir sur la durée des simulations. Cela a imposé des simplifications parfois lourdes et restreint le périmètre des études réalisables. D'autre part, SolidWorks Simulation reste un module de calcul intégré à un logiciel de CAO, et non un solveur dédié. Les options de maillage, de définition des conditions aux limites et d'application des efforts y sont nettement plus limitées que dans les outils spécialisés employés par les bureaux d'études externes. Cette contrainte réduit la finesse des modèles réalisables et, par conséquent, le type d'études pouvant être traité en interne. J'ai dû définir des modèles parfois trop grossiers qui n'ont pas pu aboutir à une note de calcul exploitable et viable.

Enfin, et le plus important, l'absence de référent mécanique en interne a eu un double effet. Elle a favorisé l'autonomie et amélioré l'esprit critique, mais elle a aussi conduit à une multiplication et à une dispersion des sujets, sans priorisation claire et définie ni possibilité de

valider rapidement une hypothèse, un résultat ou choix techniques comme l'obtention d'une norme. Le recours ponctuel à un bureau d'études externe pour relecture a partiellement compensé ce manque, mais la question du référent technique se posera nécessairement si l'entreprise souhaite pérenniser cette compétence.

8 Pérennisation de la compétence

8.1 Poursuite et élargissement de la démarche

Comme mentionné au début de ce mémoire, Clauger fait du sur-mesure. Les sujets de dimensionnements continueront d'émerger au fil des affaires traitées par l'entreprise et des notes devront être menées sur des sujets qui, jusqu'ici, n'ont pas été résolus :

- Le transport des machines
- La tenue mécanique des assemblages sollicités en pression et température variables (lors de leurs fonctionnements)
- Les ancrages

Pour chacun de ces sujets, l'objectif est d'aller le plus loin possible dans l'analyse en interne, en produisant une note de calcul selon la trame définie en début de stage, les outils réutilisables à disposition, et si cela se justifie, une simulation numérique.

Le dimensionnement des ancrages constitue une piste évoquée en interne, mais non aboutie. Le logiciel Hilti Profis permet de déterminer le type d'ancrage adapté à une machine et de le chiffrer, à condition de disposer des descentes de charge dans les ancrages, données qui ne sont accessibles que par simulation mécanique. La démarche envisagée consisterait donc à réaliser ces simulations, à exploiter les résultats dans Hilti Profis, puis à en tirer des feuilles de calcul internes permettant aux chargés d'études de déterminer seuls leurs ancrages. Cette approche est longue et coûteuse à mettre en place, mais reste la plus efficace à long terme. Cette démarche s'inscrit dans la même logique que le reste de la mission : transformer un outil spécialisé en outil accessible, appuyé par des supports de calcul simples.

8.2 Formalisation d'une méthodologie de simulation

Le travail de simplification des modèles reste aujourd'hui empirique, chaque étude conduisant à formuler de nouvelles hypothèses. Passer d'une simplification occasionnelle et non structurée à des simulations basées sur des critères et règles supposent que celles-ci soient écrites : simplifications applicables par famille d'équipement, critères de choix du type d'étude rangées dans un tableau avec un ordre de priorité, procédures de définition des cas de charge et des conditions aux limites en cohérence avec les normes et les retours d'expérience internes.

L'enjeu dépasse la seule efficacité. Une méthodologie écrite permet à un autre ingénieur de reprendre le travail, de comprendre les hypothèses retenues et de les faire évoluer, ce qui n'est pas le cas de règles restées dans la tête de celui qui les a établies. Cette démarche va

dans le même sens que Ikujiro Nonaka, la compétence va être appropriée, améliorée puis repartagée et ainsi de suite.

8.3 Pérennisation de la compétence

Pour que cette démarche survive, plusieurs actions doivent être continuées après mon stage. Le dossier mécanique doit continuer d'être alimenté par des nouvelles notes, internes ou externes.

Se pose enfin la question de l'organisation cible. Le tableau de recensement des normes, avec leur coût d'acquisition et leur fréquence d'utilisation, constitue une première base chiffrée pour évaluer la pertinence d'un bureau mécanique interne. Le poste le plus lourd restera cependant le coût annuel d'un ingénieur mécanique et de son logiciel de calcul.

Le principal problème est ailleurs. Une compétence détenue par une seule personne, sans possibilité de la croiser en interne avec un autre ingénieur, recréerait exactement le problème que mon stage cherchait à corriger, mais cette fois sur la mécanique elle-même.

9 Compétences acquises et mises en œuvre

La mission a mobilisé l'essentiel des connaissances acquises en formation initiale chez Polytech. On peut séparer ces compétences en trois points distincts : techniques et scientifiques, méthodologique et relationnelles.

9.1 Compétences techniques et scientifiques

Sur le plan des outils, elle a supposé une pratique quotidienne de la CAO sous SolidWorks, aussi bien pour reprendre et coter une conception existante, comme sur l'échelle de l'affaire Euroapi, que pour préparer des modèles destinés au calcul en travaillant en partant de zéro vers une conception simplifiée et optimisée pour la simulation. Le module Simulation, que je n'avais jamais utilisé sur sa partie calcul, a été pris en main durant le stage : définition des matériaux, des connecteurs, des conditions aux limites, maillage avec raffinement local, exploitation des contraintes et des déplacements. En parallèle, les calculs analytiques de résistance des matériaux ont été menés sous Excel, en mobilisant les formules classiques de RDM.

La formulation d'hypothèses simplificatrices constitue le savoir-faire le plus sollicité. Sur la platine de support, il a fallu décider quoi conserver et quoi écarter du modèle, en justifiant chaque choix : suppression des éléments non structurels, modélisation de la visserie par connecteurs, mais conservation d'un maillage volumique de la paroi alvéolaire pour accéder à l'effort tranchant. Sur les panneaux Paneltim, la méthode d'identification inverse a permis de remplacer une géométrie impossible à mailler par une plaque équivalente, en s'appuyant sur l'égalité des rigidités de flexion.

L'analyse critique des résultats se révèle juste derrière les hypothèses. Vérifier que l'épaisseur équivalente plaçait mon modèle à la limite des corps mince, reconnaître qu'un travail faible dans une soudure plastique n'est pas systématiquement signe qu'une optimisation est possible, ou identifier qu'un pic de contraintes sur une arête d'un perçage n'est pas significatif et révèle une singularité numérique. Cette compétence relève d'une lecture qu'aucun logiciel ne peut fournir.

Ces compétences partent de la formation initiale sur la RDM et la MEF à Polytech. Ces enseignements m'ont permis de comprendre ce qu'il se cachait derrière les logiciels de calcul. Tout cet enseignement m'ont permis d'arriver à, aujourd'hui, poser des hypothèses, comprendre des résultats et identifier les problèmes rencontrés.

9.2 Compétences méthodologiques

Le contexte de la mission, construire d'une compétence absente un bureau défini et efficace, a exigé une organisation autonome.

La première étape de mon stage de rassembler et m'imprégner des notes de calcul pour en extraire des méthodes, grandeurs, hypothèses et des normes communes, puis de capitaliser cette information et de la rassembler à un endroit était la plus simple mais de loin la plus

importante. Elle permet de rassembler la connaissance, faire une synthèse de la bibliographie nécessaire à l'ouverture d'un bureau mécanique et donne les bonnes méthodes à suivre.

Le cas des échelles a mobilisé la même démarche, appliquée cette fois à un texte normatif et un problème : identifier les exigences réellement pertinentes pour Clauger dans un document long et dense, pour le synthétiser et mettre en forme les informations principales vulgariser et facile d'accès pour le reste des équipes et le présenter aux équipes directement impactées par cette norme.

Enfin, l'absence de référent a rendu nécessaire une gestion autonome des priorités entre des sujets multiples et sans lien entre eux, arbitrés lors des points hebdomadaires avec mon tuteur.

9.3 Compétences relationnelles et professionnelles

Le positionnement transverse de la mission a supposé de dialoguer avec des interlocuteurs aux préoccupations très différentes.

Avec l'atelier, j'ai pu obtenir des informations qui ne figurent nulle part ailleurs : c'est en interrogeant les soudeurs que j'ai obtenu la géométrie réelle des cordons, leurs procédés de soudure, données sans laquelle la vérification n'aurait reposé que sur une valeur théorique. Avec les chargés d'affaires et le client, il fallait traduire des résultats techniques en éléments de décision, comme lors de la présentation des trois solutions chiffrées sur l'affaire des échelles. Avec un fournisseur, la rencontre organisée avec ANOXA a permis consolider les options techniques de l'entreprise et renforcer son image auprès de ses fournisseurs.

Enfin, soumettre ma première note de calcul complète à un bureau d'études externe relève de la même logique. En l'absence de référent interne, reconnaître les limites de sa propre validation et solliciter un avis expérimenté m'a semblé préférable à une confiance excessive dans un travail que rien ne permettait de contrôler.

10 Conclusion

Ce mémoire s'est construit autour de la question : comment internaliser durablement une compétence de dimensionnement mécanique au sein d'une entreprise qui n'en disposait pas afin de fiabiliser et d'optimiser sa gamme de machines ?

La réponse apportée sur ses quatre mois de stage s'est organisée en trois temps, indissociables les uns des autres.

Dans un premier temps, la capitalisation. Avant de produire quoi que ce soit, il fallait comprendre comment travaillent les bureaux externes auxquels Clauger confiait ses études : quelles méthodes, quelles hypothèses, quelles normes ... Ce travail a abouti à un recensement des normes utilisées dans l'industrie, la méthodologie d'une note de calcul et un aperçu des hypothèses qui peuvent être formulées pour aboutir à un résultat. Il a également débouché sur la création d'un dossier recensant l'ensemble des notes déjà produites jusqu'alors dispersées sur l'espace commun ou enregistré localement.

Ensuite, l'outillage des équipes. Les feuilles de calcul développées, charge de vent et de neige, pour un usage destiné à un ingénieur mécanique mais également la dilatation thermique des perçages, l'épaisseur des barreaux d'échelle pour le reste des équipes traduisent des exigences normatives en outil simple d'utilisation. De plus, elles traitent des besoins récurrents sans recours externe et restent utilisables au-delà de ma présence.

Finalement, la mise à l'épreuve sur des affaires concrètes. Le cas de l'échelle m'a fait reprendre une conception déjà livrée, identifier les non-conformités au regard de la norme, chiffrer trois solutions et créer des outils pour éviter que l'erreur se répète. Les cas des oreilles de levage et de la platine de levage ont permis de justifier par le calcul des équipements dont seule l'expérience attestait la tenue, la platine a même pu être optimisée.

Analyse réflexive

Ce stage a modifié ma manière de travailler sur plusieurs points, et a confirmé une orientation professionnelle.

Mon rapport à l'autonomie est le plus impacté. Être le seul ingénieur mécanique de l'entreprise me place dans une situation inhabituelle que je ne soupçonnais pas au début : personne ne vérifie mon travail ni le comprend en interne ni peut répondre à une éventuelle question. Cette configuration m'a développée une réelle autonomie et demandée un temps d'adaptation au début, mais elle peut également donner une fausse assurance. Mes résultats sur la platine ont mis un certain temps et nécessité l'intervention du BE à cause de résultats faussés par une précontrainte dans les boulons. La littérature ne me donnait aucune indication et j'ai donc refusé l'usage de l'anneau dans un premier temps. J'en retiens que reconnaître ses limites dans la validation de ses résultats n'est pas signe d'incompétence mais une condition de fiabilité.

Mon rapport à la réalisation du travail d'ingénieur mécanique a également été impacté. J'ai abordé ce stage, convaincu que les ingénieurs mécaniques réalisaient, dans toute phase d'un

projet, des simulations pour valider des choix. Les échanges avec le BE Méca m'ont montré que les normes ne sont pas là uniquement pour encadrer la simulation mais permettent de donner des résultats fiables rapidement et surtout, moins coûteux. Cet échange m'a fait comprendre qu'il ne suffisait pas de simuler les assemblages et d'obtenir des résultats. Il fallait faire tout un travail en amont d'hypothèse et de recherche pour produire le meilleur résultat dans les meilleurs délais et ainsi justifier la compétence en interne.

Finalement mon rapport quant aux solutions qui découlent des résultats. Le choix de ne pas descendre en dessous de 5 mm sur l'optimisation même si les résultats le permettaient, est l'enseignement le plus inattendu de mon stage. Les techniciens qui manipulent les machines n'ont pas un accès systématique aux notes et jugent la résistance des pièces à leur aspect. La conception ne se résume pas à faire la meilleure machine d'un point de vue mécanique uniquement, mais à un point de vue mécanique et humain.

Perspectives professionnelles

Ce stage a confirmé une orientation qui s'était esquissée l'année dernière lors de mon expérience professionnelle au Japon en mécanique des fluides. Ce qui m'intéresse dans le métier d'ingénieur mécanique n'est pas juste la conception de produit mais la compréhension de son comportement : comprendre comment une structure tient, ses limites, la démarche pour arriver à ce résultat.

Les deux expériences se rejoignent sur ce point. Dans un cas comme dans l'autre, l'objet du travail n'était pas de dessiner une pièce, mais de modéliser un phénomène physique pour en prédire les effets, en acceptant qu'un modèle reste toujours une représentation partielle de la réalité. C'est cette étape, celle où l'on décide ce que l'on représente et ce que l'on écarte, qui a retenu mon attention dans les deux contextes.

Le poste d'ingénieur calcul correspond alors à ce profil. Il suppose une maîtrise des méthodes analytiques et numériques, mais surtout une capacité à formuler des hypothèses et à en assumer les conséquences, ce qui constitue selon moi la part la plus exigeante et la plus intéressante du métier.

Cette expérience m'a également montré ce qu'il me reste à acquérir. La validation croisée, l'accès à des solveurs plus complets, la confrontation régulière à des ingénieurs expérimentés sont des conditions que je n'ai pas eues ici et qui me semblent aujourd'hui nécessaires pour progresser et commencer avec des bases solides. C'est vers un environnement offrant ce cadre, au sein d'un bureau d'études structuré, que je souhaite orienter le début de mon parcours professionnel.

Liste des abréviations

Sigles et acronymes

AFNOR	Association Française de NORmalisation
ATEX	ATmosphère EXplosive
BE	Bureau d'Études
CA	Chiffre d'Affaires
CAO	Conception Assistée par Ordinateur
CTA	Centrale de Traitement d'Air
DVS	Deutscher Verband für Schweißen (association allemande du soudage)
DWG	DraWinG, format de fichier de dessin
EF	Éléments Finis
ELS / ELU	État Limite de Service / État Limite Ultime
ETI	Entreprise de Taille Intermédiaire
HC4	Hoisting Class 4, classe de sollicitation au levage (NF EN 13001)
HOPE	Humain, Ouverture, Pérennité, Environnement
MEF	Méthode des Éléments Finis
NF EN ISO	Norme Française / Norme Européenne / International Organization for Standardization
PME	Petite et Moyenne Entreprise
PP,PP-H, PPCO	Polypropylène, homopolymère, copolymère
RDM	Résistance Des Matériaux
STEP	STandard for the Exchange of Product model data

Notations

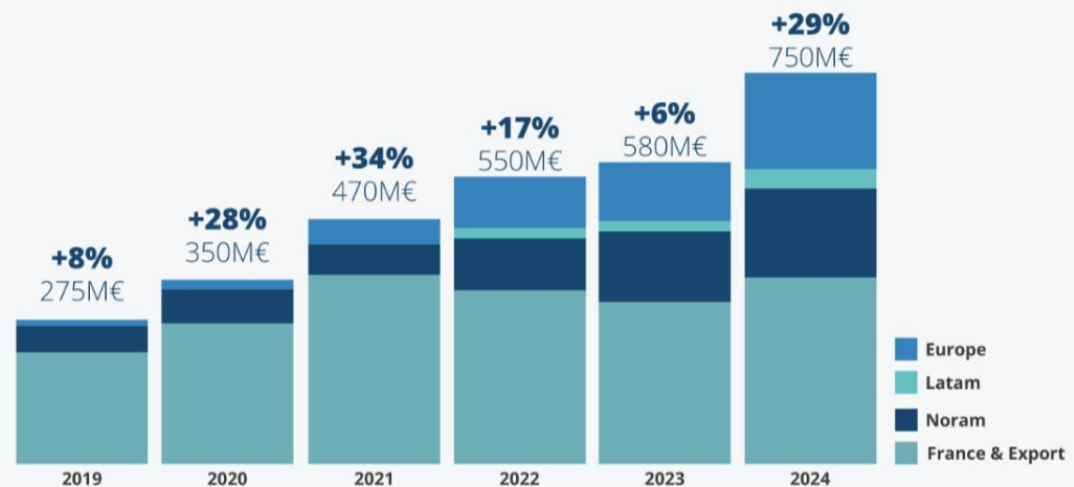
a	Côté du barreau (mm) ou épaisseur de gorge du cordon (mm)
$c_{dir}, c_{saison}, c_0, c_r$	Coefficients de direction, de saison, d'orographie, de rugosité
D	Rigidité de flexion d'une plaque (N·mm)
E	Module d'Young (MPa)
f	Flèche (mm)
f_y, f_u	Limite d'élasticité, résistance à la rupture (MPa)
I	Moment quadratique (mm ⁴)
k_s	Coefficient de sécurité
L	Longueur (mm)
M_{max}	Moment fléchissant maximal (N·mm)
N_{Ed}, V_{Ed}	Effort axial, effort tranchant de calcul (kN)
P	Charge d'essai (N)
q	Charge répartie (N/mm) ou pression (MPa)
q_b, q_p	Pression dynamique de référence, de pointe (Pa)
R_e	Limite élastique (MPa)
$s_{k,0}, s_{Ad}$	Charge de neige caractéristique, exceptionnelle (kN/m ²)
t, t_{eq}	Épaisseur, épaisseur équivalente (mm)
v_b, v_m	Vitesse de référence, vitesse moyenne du vent (m/s)
W	Module de flexion (mm ³)
w_{max}	Flèche maximale (mm)
γ_M, γ_{M2}	Coefficients partiels de sécurité matériau
ν	Coefficient de Poisson
$\sigma_{max}, \sigma_{adm}, \sigma_{\perp}$	Contrainte maximale, admissible, normale perpendiculaire à la gorge (MPa)
φ	Coefficient dynamique de levage

Sommaire des annexes

Annexe 1	Le chiffre d'affaires de Clauger	p. 1
Annexe 2	Données sur les employés de Clauger en 2024	p. 2
Annexe 3	Tableau de suivi hebdomadaire des missions	p. 3
Annexe 4	Extrait d'un échange type avec un BE mécanique externe	p. 4
Annexe 5	Tableau de recensement des normes rencontrées	p. 5
Annexe 6	Support de synthèse mécanique destiné aux équipes, planches sélectionnées	p. 6
Annexe 7	Feuille de calcul des charges de vent selon l'Eurocode 1-1-4	p. 7
Annexe 8	Feuille de calcul des charges de neige selon l'Eurocode 1-1-3	p. 8
Annexe 9	Support d'utilisation accompagnant les feuilles de calcul, extrait	p. 9
Annexe 10	Référentiel interne de conception des échelles fixes	p. 10
Annexe 11	Note de calcul complète de la platine de support d'anneau de levage	p. 11
Annexe 12	Note de calcul complète des cordons de soudure de Soudix	p. 17

Annexe 1 : Le chiffre d'affaires de Clauger

Une croissance constante



Évolution du chiffre d'affaires (M€)

Évolution du nombre de collaborateurs

120

1990

350

2010

470

2015

3 000

2025

Annexe 2 : Données sur les employés de Clauger en 2024

CLAUGER est une entreprise à taille humaine, avec 1596 collaborateurs en France :

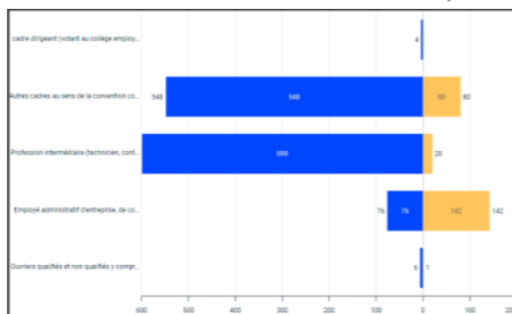


Figure 1 – Répartition des employés par CSP

16% de femmes et 84% d'hommes et une population jeune

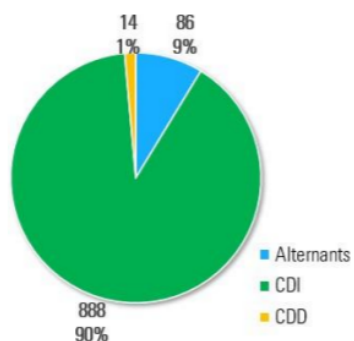


Figure 3 – Répartition des employés par type de contrat

Avec une part très faible d'ouvriers (2%), l'entreprise est majoritairement composée de salariés positionnés en tant qu'employé – technicien ou agent de maîtrise (72%) et 26% de cadres.

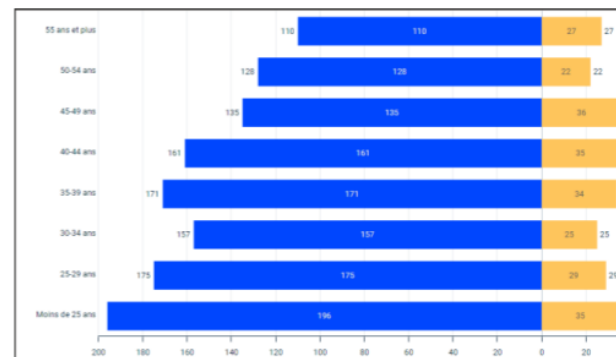


Figure 2 – Pyramide des âges

De nombreux alternants qui se voient embauchés à la fin de leurs études

En 2024, l'entreprise enregistrait un taux de turnover de 20.38%, avec plus d'entrées (377) que de sorties (203). Le processus de recrutement est important, notamment chez les jeunes.

Annexe 3 : Tableau de suivi hebdomadaire des missions

Date	Tâche	Description détaillée	Status	Priorités / 2
30/06/2026	Contacter Thomas pour assistance sur Solidworks		Terminé	2
30/06/2026	Faire un document de synthèse pour l'utilisation du logiciel Hilti	Le logiciel Hilti Profis permet de choisir les ancrages en fonction des efforts reportés dans les pieds tel que le poids propre, le vent, la neige ...	Terminé	1
30/06/2026	Vérifier levage de Yoplait		A faire	1
30/06/2026	MAJ Tableau des normes		Terminé	2
07/07/2026	Vérifier anneau de levage pour ECTA + IHP	Essayer de trouver une solution pour les ECTA et IHP, comme ce qui a été fait pour les CTA Alv	En cours	1
07/07/2026	Normes Richard sur les soudures		En cours	0
07/07/2026	Contacter mon professeur pour avoir une idée sur la justesse du maillage		Terminé	1
07/07/2026	Mission Oreille de levage Sylvere	Vérifier la tenue mécanique des oreilles de levage sur les cuves - Soprema	Terminé	2
20/07/2026	Recontacter mon prof. Pour avoir un contact à même de m'aider sur les anneaux de levage		Terminé	1
20/07/2026	Contacter BE Méca + Hilti pour savoir comment effectuer les descentes de charges dans les ancrages		Terminé	2
27/07/2026	Réaliser des simulation sur des plaques Paneltim alvéolaire en maillage volumique et déterminer une équivalence en maillage coque pour gagner en temps de calcul	25,2 mm	Terminé	1
28/07/2026	Demander vérification de l'optimisation de l'épaisseur des platines de levage dans les CTA		Terminé	1
05/08/2026	Alexandre a une demande pour savoir si on pouvait marcher sur une CTA ALV45		A faire	2
05/08/2026	Demande pour savoir combien de kilo max on peut mettre sous la platine de support des anneaux de levage		A faire	2

Annexe 4 : Extrait d'un échange type avec un BE mécanique externe

Bonjour M. _____,

Pour un nouveau projet (_____), nous souhaiterions éditer le calcul des descentes de charge d'une tour à charbon actif semblable à celle calculée l'an dernier pour le projet : _____ de calcul en PJ.

Voir note

Les évolutions seraient les suivantes :

- **Situation géographique** : _____ (pour conditions climatiques neige & vent)
- **Hauteur de virole** : Réduite de 1000 mm au-dessus de la trappe Ø800 → Nouvelle hauteur = 3030 mm
- **Hauteur des pieds** : Réhaussé de 440 mm → Nouvelle hauteur = 2620 mm
- **Poids à vide** : Réduit de 300 kg → Nouveau poids = 6450 kg
- **Masse de charbon actif** : 8500 kg (contre 17 000 kg dans le cas : _____)
- **En cas de noyage, situation exceptionnelle** : Remplissage en eau jusqu'à une hauteur de +3000 mm, soit 24.5 tonnes (contre +3500 mm / 33 t. dans le cas : _____)

A partir de ce cahier des charges, seriez-vous en mesure de mettre à jour les descentes de charge (page 89-90 de la NDC) ?

Délai : 24 mai

Annexe 5 : Tableau de recensement des normes

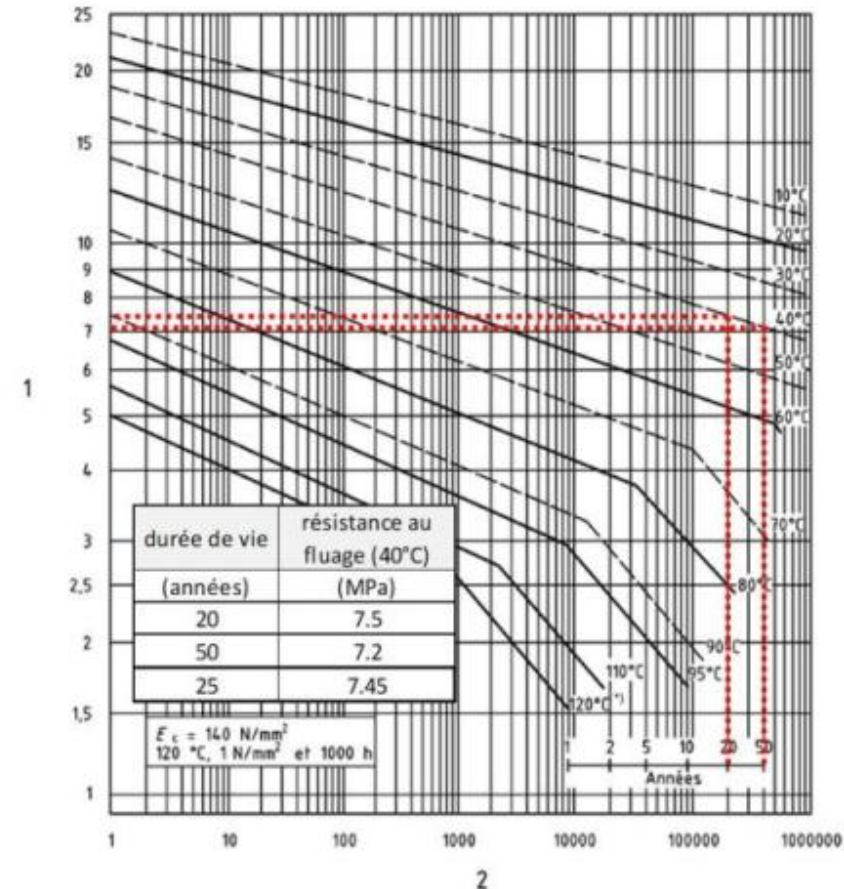
Nom de la norme	Description	Utilité	Prix AFNOR (€ HT)	Récurrent	Avis
NF EN 1990	Eurocode 0 — Bases de calcul des structures	Définit les bases de calcul des structures : combinaisons d'actions (PP×1,35, exploitation×1,5, vent/neige×1,5), niveaux de fiabilité et états limites (ELU/ELS). Sert de socle à tous les Eurocodes — cité dans pratiquement toutes les notes de calcul.	235,20 €	10	La plus utile, permettra de définir les combinaisons de charge
NF EN 1991-1-4	Eurocode 1 — Actions sur les structures : actions du vent	Fournit les méthodes de calcul des charges de vent en fonction de la zone géographique, de la catégorie de terrain et de la hauteur. Indispensable pour le dimensionnement des équipements exposés (laveurs, cuves, structures supports).	Disponible sur Technique de l'ingénieur	10	Disponible que partiellement sur TI, la norme complète mentionne des facteurs de formes comme des cylindres, pavés etc ...
NF EN 1778	Valeurs caractéristiques des constructions thermoplastiques soudées	Donne les valeurs caractéristiques (contraintes admissibles, modules) des matériaux thermoplastiques soudés (PE, PP, PVC...). Référence obligatoire pour le dimensionnement mécanique des cuves et réservoirs plastiques.	906,00 €	9	Peux être récupéré auprès des fournisseurs
NF EN 10088-1	Aciers inoxydables — Nuances et caractéristiques mécaniques et chimiques	Fournit la classification, la composition chimique et les propriétés mécaniques des aciers inoxydables. Utilisée pour le choix des nuances (304L, 316L, duplex...) et la justification des matériaux dans les notes de calcul.	470,40 €	8	Peux être récupéré auprès des fournisseurs
NF EN 1993-1-4	Eurocode 3 — Structures en acier inoxydable	L'Eurocode 3 (NF EN 1993-1-4) donne les règles de conception et de calcul des structures en acier inox	239,43 €	7	Utilisé dans la plupart des notes de dimensionnement pour acier inox
NF EN 10028-7	Produits plats en aciers pour appareils à pression — inox	Spécifie les propriétés mécaniques des produits plats (tôles, bandes) en acier inox destinés aux appareils à pression. Essentiel pour le calcul des cuves sous pression en 304L/316L.	386,80 €	7	Peux être récupéré auprès des fournisseurs / dans les notes déjà réalisées
NF EN 1991-1-1	Eurocode 1 — Poids volumiques, poids propres, charges d'exploitation	Définit les poids volumiques des matériaux et les charges d'exploitation selon l'usage des planchers et structures. Sert à établir les charges permanentes (poids propre des équipements, fluides, isolants) et les surcharges d'exploitation.	239,43 €	6	Utile pour les valeurs de densité et charges d'exploitation
NF EN 1991-1-3	Eurocode 1 — Actions sur les structures : charges de neige	Fournit les valeurs de référence des charges de neige au sol par zone climatique et les méthodes de calcul des accumulations sur toitures et équipements. Utilisée pour le dimensionnement des structures exposées en extérieur.	Disponible sur Technique de l'ingénieur	6	Utilisé dans la plupart des notes de dimensionnement pour acier inox
NF EN 19121-3	Réservoirs et cuves en PRV — Conception et dimensionnement	Norme de référence pour la conception et le dimensionnement des réservoirs et cuves en PRV (polyester renforcé fibre de verre) : calcul des contraintes, épaisseurs de paroi, vérifications de stabilité. Actuellement retirée / remplacée.	760,00 €	5	Reprends énormément de normes peu utiles
NF EN 1998-1	Eurocode 8 — Résistance aux séismes : règles générales et bâtiments	Définit les règles générales de vérification sismique des structures et bâtiments industriels : spectre de réponse, classes de sol, coefficients de comportement. Applicable aux structures supports d'équipements en zone sismique.	231,43 €	4	Pas essentielle
NF EN 1998-4	Eurocode 8 — Résistance aux séismes : silos, réservoirs et canalisations	Complète l'EC8 pour les silos, réservoirs et canalisations : calcul des efforts sismiques spécifiques aux équipements de procédé (cuves, bacs, colonnes), prise en compte de l'effet de ballotement des liquides.	325,91 €	4	Pas essentielle
DVS 2205	Directive allemande — Dimensionnement cuves et réservoirs thermoplastiques	Directive allemande très utilisée pour le dimensionnement mécanique des cuves et réservoirs thermoplastiques (PE, PP, PVC). Couvre le fluage à long terme, les effets du vent, du séisme et des variations thermiques — complément essentiel à NF EN 1778.	53,34 €	4	Intéressante comme complément à NF EN 1778 pour cuves thermoplastiques, mais plus "spécialisée" et orientée Allemagne.
NF EN 10088-2	Aciers inoxydables — Partie 2 : Conditions techniques de livraison des tôles et bandes en acier résistant à la corrosion pour usage général	Spécifie les conditions de livraison des tôles et bandes en acier inoxydable résistant à la corrosion. Utilisée pour la vérification des caractéristiques mécaniques des matériaux réceptionnés et leur conformité pour les constructions soudées.	424,50 €	4	Peu être intéressante à terme, mais actuellement pas prioritaire
NF EN 13445-3	Réceptacles sous pression non soumis à la flamme — Partie 3 : Conception et calcul	Norme de référence pour la conception et le calcul des réceptacles sous pression non soumis à la flamme. Fournit les méthodes de calcul des contraintes admissibles, épaisseurs de paroi, fonds, brides et orifices.	832,11 €	4	Norme centrale pour le calcul des réceptacles sous pression (cuves, appareils) non soumis à la flamme.
NF EN 1991-3	Eurocode 1 — Actions induites par les appareils de levage et machines	Définit les actions induites par les appareils de levage (ponts roulants, palans...) : charges dynamiques, effets d'impact et de freinage. Utilisée pour le dimensionnement des charpentes et supports soumis à des opérations de manutention.	245,20 €	3	Donne toutes les charges à prendre en compte pour réaliser des simulations de levage
NF EN 1993-1-1	Eurocode 3 — Calcul des structures en acier	Règles générales de calcul des structures en acier : vérification à la résistance (traction, compression, flexion, cisaillement) et au flambement. Applicable aux charpentes, supports, passerelles et structures métalliques des installations.	Disponible sur Technique de l'ingénieur	3	Norme clé pour toutes les structures en acier (résistance, stabilité, flambement, etc.).
NF EN 1993-1-8	Eurocode 3 — Calcul des assemblages	Traite du calcul des assemblages métalliques : soudures (cordons d'angle, bout à bout) et assemblages boulonnés. Essentiel pour la vérification des liaisons entre éléments de structure et fixations d'équipements.	602,84 €	3	Utile si on calcule nous-mêmes les assemblages (boulons, soudures). À envisager, mais pas prioritaire

Annexe 6 : Support de synthèse mécanique, extrait

Fluage

- Des abaques nous permettent de déterminer la résistance au fluage pour une température donnée.
- Ici on note qu'à 20 ans, pour 40°C, on a une résistance au fluage de 7,5MPa ce qui signifie que si mon critère, que nous verrons plus tard est inférieur à cette valeur : l'équipement ne risque pas de fluer, même en fonctionnant 20 ans à 40°C

21/04/2026



nde
Contrainte de référence [N/mm²]
Durée de vie [h]

Annexe 7 : Feuille de calcul des charges de vent selon l'Eurocode 1-1-4, extrait pour une machine

Localisation du projet				
Région de vent	3			
Catégorie de terrain	II			
Type de terrain	Terrain plat			
Hauteur de l'équipement	8,47			
Vent de référence				
Temps d'utilisation	T	50	ans	
Probabilité de dépassement annuelle	p	0,02	-	
Coefficient de probabilité	C _{prob}	1	-	
Vitesse de référence de base	V _{b,0}	26	m/s	
Coefficient de saison	C _{saison}	1	-	
Coefficient de direction	C _{dir}	1	-	
Vitesse de référence	V _b	26	m/s	
Coefficient d'orographie				
Coefficient d'orographie	C ₀	1		
Rugosité	z ₀	0,05	m	
Hauteur minimum	z _{0,min}	2	m	
Hauteur maximum	z _{max}	200	m	
Facteur de terrain	k _r	0,19	-	
Coefficient de rugosité	C _r	0,975	-	
Vent moyen				
Vent moyen	v _{m(z)}	25,35	m/s	
Coefficient de turbulence				
Coefficient de turbulence	k _t	1	-	
Ecart type de la turbulence	σ _{v(z)}	4,940	-	
Intensité de la turbulence	I _{v(z)}	0,195	-	
Masse volumique de l'air				
Masse volumique de l'air	ρ	1,225	kg/m ³	
Pression dynamique de référence	q _b	393,7112	Pa	
Pression dynamique de pointe	q _{p(z)}	930,7021	Pa	

Diamètre laveur	Ø	mm	1500	2000
Pression dynamique de pointe	q _p	Pa	931	958
Coefficient de force	C _f	-	0,8	0,8
Diamètre intérieur cuve (virole)				
Diamètre intérieur cuve (virole)	D _{i,virole}	mm	1480	1976
Epaisseur cuve (virole)	e _{virole}	mm	10	12
Diamètre extérieur cuve (virole)	D _{e,virole}	mm	1500	2000
Hauteur cuve (virole)	H _{virole}	mm	4670	4855
Diamètre intérieur cheminée				
Diamètre intérieur cheminée	D _{i,cheminée}	mm	544	686
Epaisseur cheminée	e _{cheminée}	mm	8	12
Diamètre extérieur cheminée	D _{e,cheminée}	mm	560	710
Hauteur cheminée	H _{cheminée}	mm	2986	3672
Epaisseur du cône				
Epaisseur du cône	e _{cône}	mm	10	12
Hauteur du cône	H _{cône}	mm	814	993
Surface projetée virole				
Surface projetée virole	S _{p,virole}	m ²	7,005	9,71
Surface projetée cheminée	S _{p,cheminée}	m ²	1,67216	2,60712
Surface projetée cône	S _{p,cône}	m ²	0,83842	1,345515
Hauteur du centre de poussée	H _{vent}	m	3,387	3,711
Effort latéral ELU				
Effort latéral ELU	F	N	1,0627E+04	1,5707E+04
Moment de flexion à la base de la cuve ELU				
Moment de flexion à la base de la cuve ELU	M	N/m	3,5994E+04	5,8283E+04

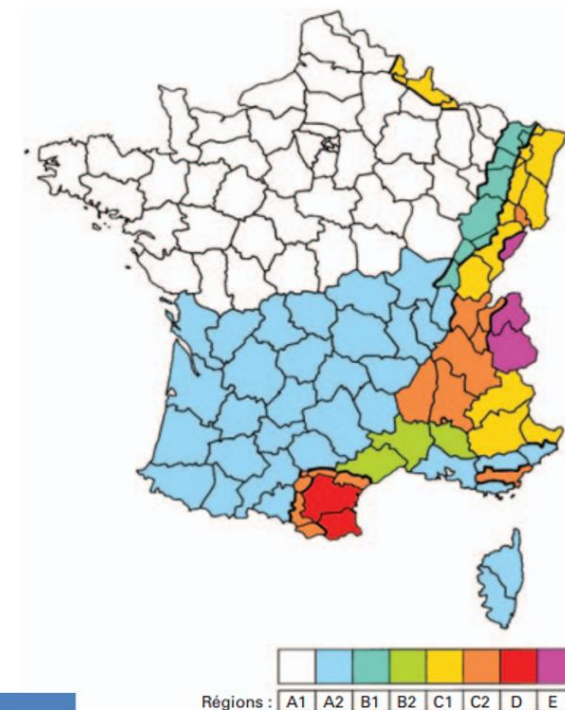
Annexe 8 : Feuille de calcul des charges de neige selon l'Eurocode 1-1-3

Région	A2	OK
Altitude	80	
Angle α	15	
Ce	1	
Ct	1	
Pente d'évacuation	NON	
$s_{k,0}$	0,45	
s_{Ad}	1	
Correction altimétrique (Δs)	0	
s_k	0,45	
μ_1	0,8	
μ_2	1,2	
Majoration pente faible	0	
Durable SANS accumulation - s_1	0,36	
Durable AVEC accumulation - s_2	0,54	
Charge accidentelle au sol, depuis table	1	
Charge accidentelle finale sur toiture	0,36	
s_{MAX}	0,54	kN/m ²

Annexe 9 : Support d'utilisation accompagnant les feuilles de calcul, extrait

IDENTIFIER SA RÉGION DE NEIGE

- Le territoire français est découpé en **8 régions d'enneigement** : A1, A2, B1, B2, C1, C2, D, E
- La région est déterminée à partir du **département** du site d'implantation de l'équipement
- Pour les départements à cheval sur plusieurs régions : affinage **par canton** ([Tableaux 1 et 2 de la norme](#))
- Charge caractéristique pour altitude < 200 m
 - $s_{k,0}$: Charge de neige "normale" au sol, statistiquement dépassée **1 fois tous les 50 ans** (probabilité 2%/an)
 - s_{Ad} : Charge de neige **exceptionnelle**, correspondant à un événement rare



Région	A1	A2	B1	B2	C1	C2	D	E
$s_{k,0}$ (kN/m ²)	0,45	0,45	0,55	0,55	0,65	0,65	0,90	1,40
s_{Ad} (kN/m ²)	—	1,00	1,00	1,35	—	1,35	1,80	—

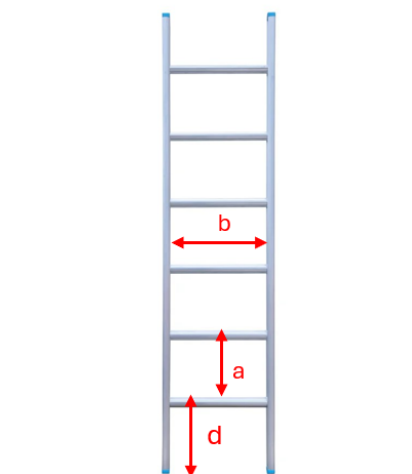
Annexe 10 : Référentiel de conception d'échelle selon la norme NF EN 14122-4



Barreaux

Paramètre	Valeur normative
Espacement entre barreaux (a)	Min 225 mm Max 300 mm
Largeur utile entre montants (b)	Min 400 mm Max 600 mm
Hauteur premier barreau (d)	Min 100 mm Max 400 mm

Peut être descendu à 300 mm si l'environnement ne permet pas 400 mm (doit être justifié)



Annexe 11 : Note de calcul complète des platines de support des anneaux de levage

2. DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

2.1. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS APPLICABLES

- EUROCODE 0
- EUROCODE 1
- NF EN 14122-2 : Sécurité des machines - Moyens d'accès permanents aux machines

2.2. DOCUMENTS CONTRACTUELS DU PROJET

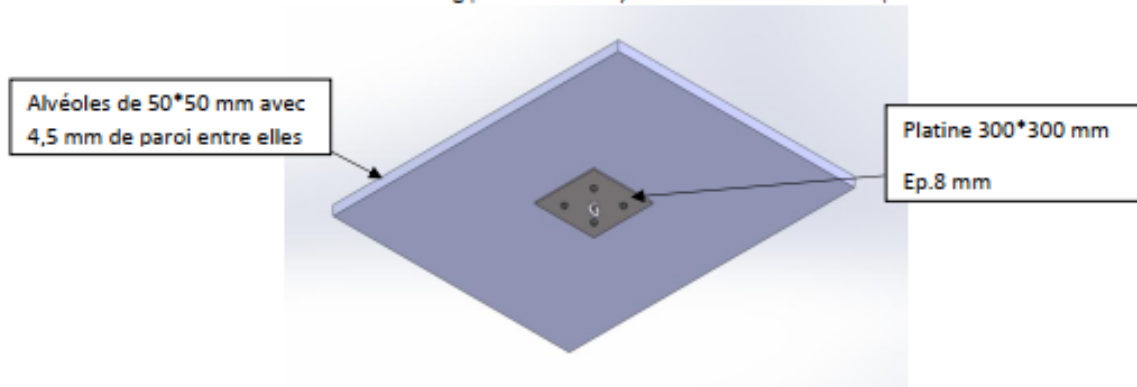
- [DOC-001] – PE-7667-CTA-ALV-102-00

3. HYPOTHESES

1. Géométrie

Pour mener cette étude, la géométrie est récupérée directement sur les fichiers de l'affaires 7667.

Les vis seront modélisées à partir des fonctions SolidWorks et ne sont donc pas considérées. De même pour l'anneau, celui-ci étant référé comme résistant à 340 kg par le fabricant, les contraintes ne seront pas observées à cet endroit.



2. Matériaux

Deux matériaux sont considérés dans cette étude, celui de la paroi alvéolaire ainsi que ceux des platines.

PPCO Prime		
Propriétés mécaniques	Valeur	Unités
Module d'élasticité	1350,00	MPa
Coefficient de Poisson	0.42	
Masse volumique	905,00	kg/m ³
Limite de traction	24,00	MPa
Limite de compression	39.3	MPa
Limite d'élasticité	24,00	MPa

Acier inoxydable 316L		
Propriétés mécaniques	Valeur	Unités
Module d'élasticité	200000,00	MPa
Coefficient de Poisson	0.265	S.O.
Module de cisaillement	82000,00	MPa
Masse volumique	8027,00	kg/m ³
Limite de traction	485,00	MPa
Limite d'élasticité	250	MPa

3. Charge d'exploitation

a. Poids propre

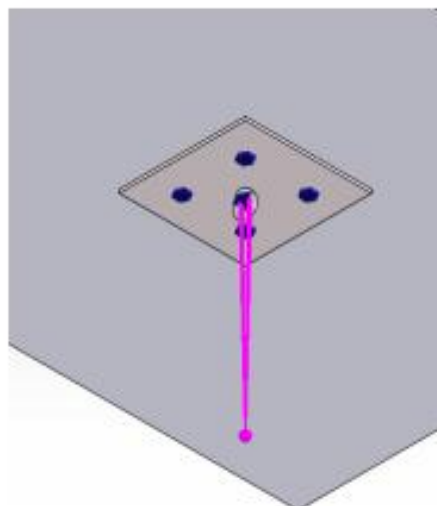
Le coefficient dynamique de levage est relatif à un transfert de masse.

On considère donc le coefficient suivant : $\varphi_2 = \varphi_{2, \min} + \beta \cdot V_k$.

On fixe $\varphi_2 = 2$, ce qui correspond à la situation de levage la plus défavorable. Ce cas de chargement permet de prendre en compte tout type d'engin de levage, du moment que la vitesse de levage maximale est respectée. Ce coefficient est appliqué au poids propre du ventilateur.

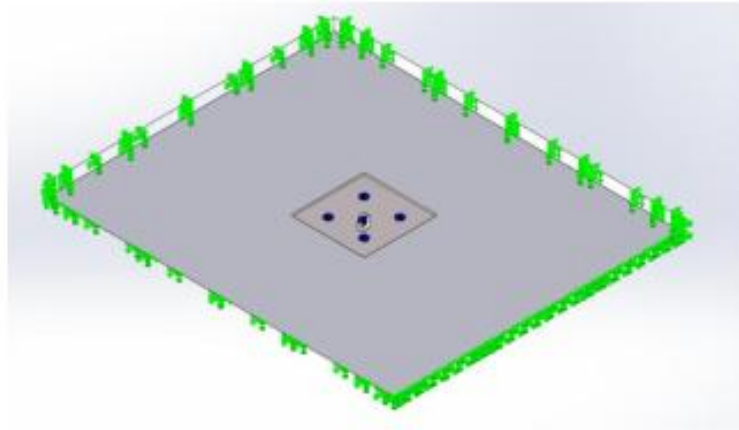
b. Masse suspendue

Le poids d'un ventilateur est de 100 kg. Il sera traité comme une masse à distance suspendu à 500mm sous l'anneau de levage.



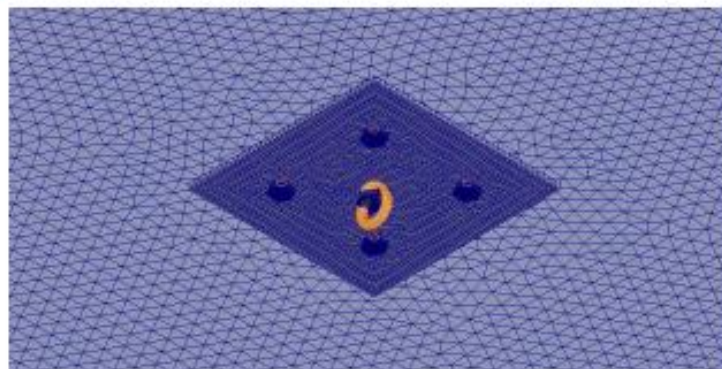
c. Conditions limites

Les dimensions de la plaque sont définies de façon à s'appuyer sur les parois latérales au niveau des renforts verticaux. Les conditions aux limites sont donc prises comme encastrement sur tout le pourtour (blocage des translations et des rotations).



4. MAILLAGE

Le maillage a été réalisé avec une taille comprise entre 1,5 et 25 mm et un raffinement local au niveau des perçages.



5. CRITERES DE VALIDITE

Critère de résistance des matériaux

La simulation étant conduite sur un matériau PPCO Prime et Acier Inox 316L, le critère de résistance retenu est basé sur la contrainte de Von Mises :

$$\sigma_{VM} \leq \sigma_{adm} = \frac{R_e}{\gamma_M}$$

Référence document : NDC Vérification mécanique de la plaque de marche
Affaire / Client / Site : 7667 – La Boulangère

clauger
Date : 12/08/2026

Le coefficient de sécurité sur le matériau est retenu à $\gamma_M = 2,0$, valeur couramment appliquée pour les polymères thermoplastiques en usage structurel soumis à des charges statiques avec présence d'opérateurs. Ce coefficient conservatif tient compte :

- De la variabilité des propriétés mécaniques du PP (sensibilité à la température, au vieillissement)
- Du caractère sécuritaire de l'application
- De l'absence de certification matière avec éprouvettes

Les résultats doivent alors être contenus dans :

	R_e (MPa)	σ_{adm} (MPa)
Inox 316L	250	125
PPCO Prime	24	12

6. ANALYSE

- Ensemble

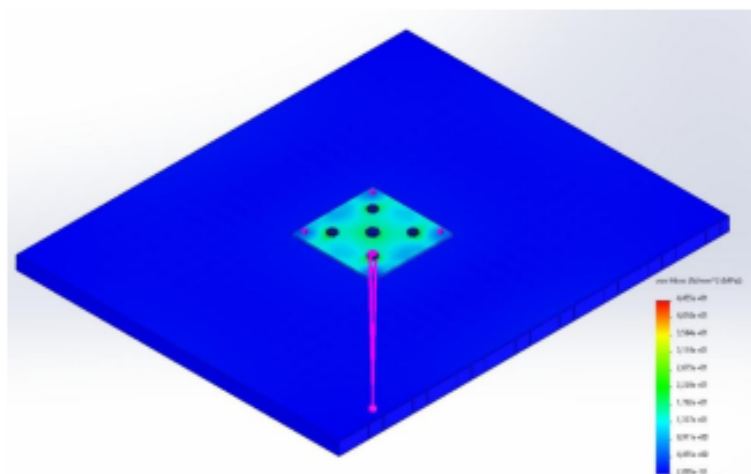


Figure 1 : Contraintes de Von-Mises [MPa]

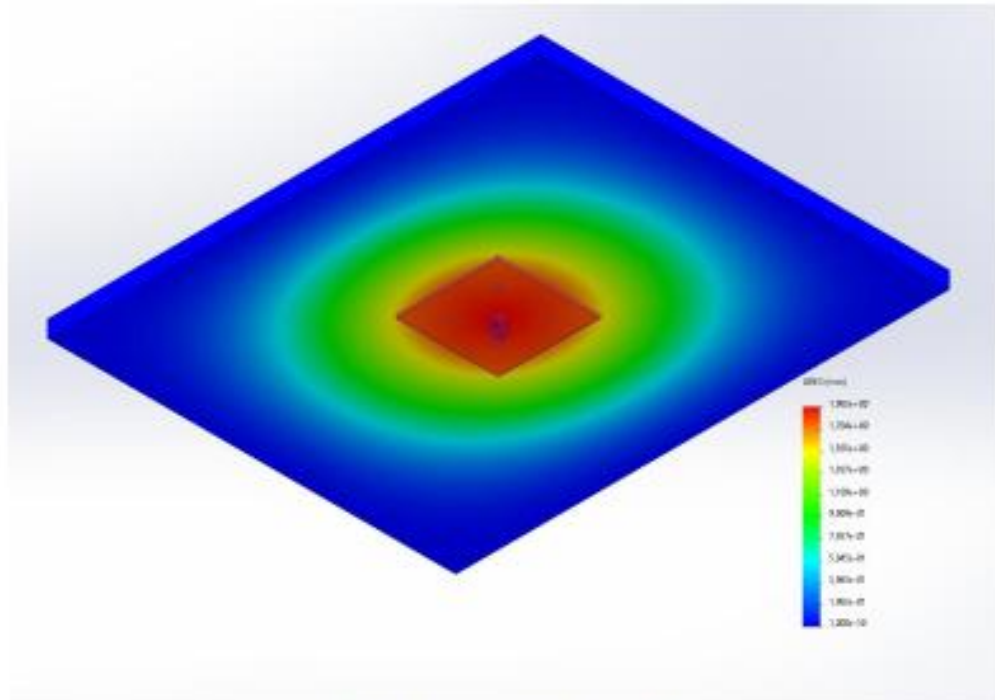


Figure 2 : Flèche maximum du modèle

- Plaque alvéolaire isolée

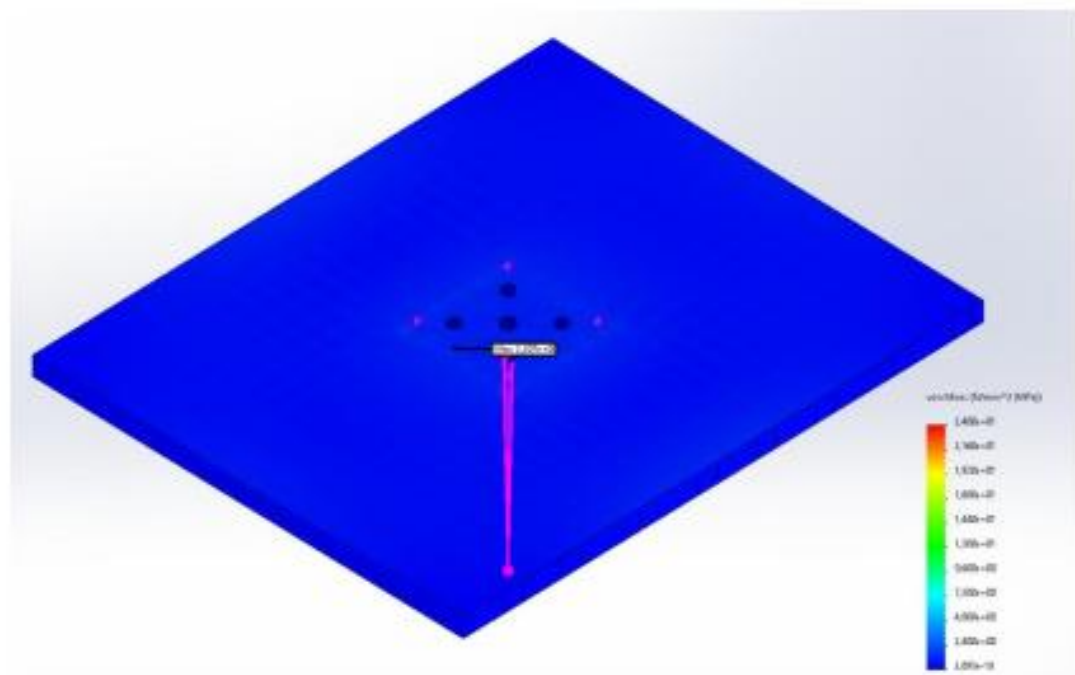


Figure 3 : Contraintes de Von-Mises [MPa]

7. Conclusion

L'analyse par éléments finis réalisée sur l'assemblage met en évidence les niveaux de contrainte et déplacements suivants :

	σ_{max} (MPa)	σ_{adm} (MPa)	Marge
Platine inox	44.0	125	65%
Plaque alvéolaire	2.21	12	82%

Dans les deux cas, la contrainte maximale calculée reste très inférieure à la limite élastique du matériau correspondant, avec un coefficient de sécurité satisfaisant au regard des exigences du projet.

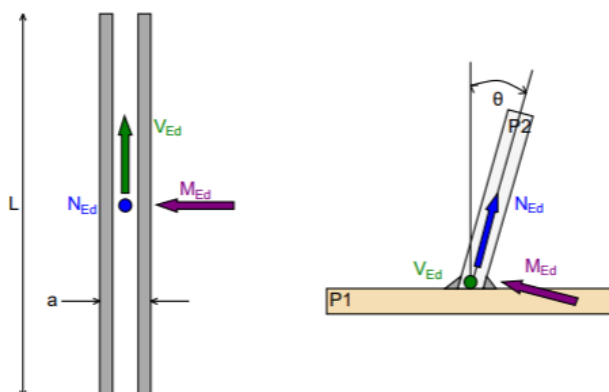
Ces résultats confirment que le dimensionnement de la platine à une épaisseur de 8mm garantit la tenue mécanique de l'ensemble sous le chargement considéré.

Annexe 12 : Note de calcul Soudix pour les soudures des oreilles de levage



I - Plât

I.1 - P 1



- Récapitulatif des données

Coefficient partiel :

$$\gamma_{M2} = 1,25$$

Nuances d'aciers :

Pièce 1 :	PP-H	$f_y = 18,0 \text{ MPa}$	$f_u = 25,0 \text{ MPa}$	$\beta_w = 0,800$
Pièce 2 :	PP-H	$f_y = 18,0 \text{ MPa}$	$f_u = 25,0 \text{ MPa}$	$\beta_w = 0,800$

Âme :

Épaisseur des gorges :	$a = 5,00 \text{ mm}$
Longueur du cordon :	$L = 200 \text{ mm}$
Inclinaison :	$\theta = 0,0^\circ$

Type de soudure :

Cordons simples

Sollicitations :

Effort axial :	$N_{Ed} = 2,26 \text{ kN}$
Effort tranchant :	$V_{Ed} = 3,92 \text{ kN}$



- Vérification selon EN 1993-1-8

Longueur des cordons :

$$L_{\text{eff}} = 200 - 2 \times 5,00 = 190 \text{ mm}$$

$$L_{\text{min}} = \text{Max}\{30,0; 6 \times 5,00\} = 30,0 \text{ mm}$$

Condition : $190 \geq 30,0 \text{ mm}$



Résistance :

Point haut (A) :

$$\sigma_{\perp} = -0,334 \text{ MPa}$$

$$\tau_{\perp} = -0,334 \text{ MPa}$$

$$\tau_{\parallel} = 0,0 \text{ MPa}$$

Condition 1 sur $\sigma_{\perp}$: $|-0,334| \leq 18,0 \text{ MPa}$

Condition 2 sur contrainte de comparaison : $0,668 \leq 25,0 \text{ MPa}$



Point bas (B) :

$$\sigma_{\perp} = 2,02 \text{ MPa}$$

$$\tau_{\perp} = 2,02 \text{ MPa}$$

$$\tau_{\parallel} = 0,0 \text{ MPa}$$

Condition 1 sur $\sigma_{\perp}$: $2,02 \leq 18,0 \text{ MPa}$

Condition 2 sur contrainte de comparaison : $4,03 \leq 25,0 \text{ MPa}$



Point médian (C) :

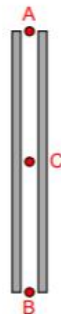
$$\sigma_{\perp} = 0,841 \text{ MPa}$$

$$\tau_{\perp} = 0,841 \text{ MPa}$$

$$\tau_{\parallel} = 3,09 \text{ MPa}$$

Condition 1 sur $\sigma_{\perp}$: $0,841 \leq 18,0 \text{ MPa}$

Condition 2 sur contrainte de comparaison : $5,62 \leq 25,0 \text{ MPa}$



Bibliographie

- [1] « Nos valeurs H.O.P.E », Clauger. Consulté le: 17 août 2026. [En ligne]. Disponible sur: <https://www.clauger.com/fr/nos-valeurs/>
- [2] I. Nonaka, « The Knowledge-Creating Company », *Harvard Business Review*, 1 juillet 2007. Consulté le: 4 août 2026. [En ligne]. Disponible sur: <https://hbr.org/2007/07/the-knowledge-creating-company>
- [3] *NF EN 1991-1-3*. Consulté le: 4 août 2026. [En ligne]. Disponible sur: <https://www.boutique.afnor.org/fr-fr/norme/nf-en-199113/eurocode-1-actions-sur-les-structures-partie-13-actions-generales-charges-d/fa102764/22841>
- [4] *NF EN 1991-1-4*. Consulté le: 4 août 2026. [En ligne]. Disponible sur: <https://www.boutique.afnor.org/fr-fr/norme/nf-en-199114/eurocode-1-actions-sur-les-structures-partie-14-actions-generales-actions-d/fa104153/25897>
- [5] « u2.02.01 Notice d'utilisation des éléments plaques, coques, grilles et membranes — DocAster ». Consulté le: 5 août 2026. [En ligne]. Disponible sur: https://codeaster.gitlab.io/doc/docaster/manuals/man_u/u2/u2.02.01/index.html
- [6] A. Thakur, A. G. Banerjee, et S. K. Gupta, « A survey of CAD model simplification techniques for physics-based simulation applications », *Comput.-Aided Des.*, vol. 41, n° 2, p. 65-80, févr. 2009, doi: 10.1016/j.cad.2008.11.009.
- [7] M. Hamdi, N. Aifaoui, B. Louhichi, et A. Benamara, « Méthode multi-objectifs et multi-critères pour la génération de modèle de simulation par simplification de modèle CAO », in *Congrès français de mécanique*, A. F. de Mécanique, Éd., in Congrès français de mécanique. Besançon, France: AFM, Maison de la Mécanique, 39/41 rue Louis Blanc - 92400 Courbevoie, août 2011. Consulté le: 4 août 2026. [En ligne]. Disponible sur: <https://hal.science/hal-03421194>
- [8] F. Boussuge, « Idéalisation d'assemblages CAO pour l'analyse EF de structures », Theses, Université de Grenoble, 2014. doi: 10.70675/e494927bz072fz490eza842zdb1c1cc2ab3f.
- [9] S. Timoshenko et S. Woinowsky-Krieger, *Theory of Plates and Shells*. McGraw-Hill, 1959.
- [10] *NF EN ISO 14122-4*. Consulté le: 14 août 2026. [En ligne]. Disponible sur: <https://www.boutique.afnor.org/fr-fr/norme/nf-en-iso-141224/securite-des-machines-moyens-dacces-permanents-aux-machines-partie-4-echell/fa177472/58698>
- [11] *NF E85-016*. Consulté le: 17 août 2026. [En ligne]. Disponible sur: <https://www.boutique.afnor.org/fr-fr/norme/nf-e85016/elements-dinstallations-industrielles-moyens-dacces-permanents-echelles-fix/fa204437/338057>
- [12] W. C. Young, R. G. Budynas, et R. J. Roark, *Roark's formulas for stress and strain*, 7. ed., Reprint. in McGraw-Hill international edition, General engineering series. New York: McGraw-Hill, 2011.
- [13] *NF EN 13001-1*. Consulté le: 17 août 2026. [En ligne]. Disponible sur: <https://www.boutique.afnor.org/fr-fr/norme/nf-en-130011/appareils-de-leverage-a-charge-suspendue-conception-generale-partie-1-princip/fa184416/45474>
- [14] *DVS 2205*. Consulté le: 16 août 2026. [En ligne]. Disponible sur: <https://www.dvs-regelwerk.de/guidelines-nodes/guideline-dvs-2205-5-03-2024>
- [15] *NF EN 1993-1-8*. Consulté le: 15 août 2026. [En ligne]. Disponible sur: <https://www.boutique.afnor.org/fr-fr/norme/nf-en-199318/eurocode-3-calcul-des-structures-en-acier-partie-18-calcul-des-assemblages/fa114133/26358>
- [16] P.-O. Martin, « Manuel technique Soudix ». CTICM, 29 septembre 2025.

INTERNALISATION DE LA COMPÉTENCE MÉCANIQUE

Résumé :

Clauger, entreprise familiale spécialisée dans le froid industriel et le traitement d'air de process, n'a jamais disposé de compétence de dimensionnement mécanique en interne. Depuis sa création en 1971, l'ensemble de ses justifications mécaniques a été confié à des bureaux d'études externes, un fonctionnement qui atteint aujourd'hui ses limites : dispersion des méthodes et des documents, coûts croissants, faible réactivité et surdimensionnement systématique des équipements.

Ce mémoire retrace la construction de cette compétence, menée en tant que premier et seul ingénieur mécanique de l'entreprise. La démarche s'est organisée en trois temps. Une phase de capitalisation, avec la structuration d'un dossier mécanique regroupant trente et une notes de calcul existantes et le recensement chiffré des normes mobilisées. Une phase d'outillage, avec le développement de feuilles de calcul internes portant sur les charges de vent et de neige, la dilatation thermique des perçages et le dimensionnement des barreaux d'échelle. Une phase d'application enfin, à travers trois cas concrets : la mise en conformité d'une échelle à crinoline au regard de la norme NF EN 14122-4, la validation par éléments finis d'une platine d'anneau de levage, optimisée de 8 à 5 mm d'épaisseur, et la vérification analytique de cordons de soudure thermoplastiques.

Ces cas montrent que l'internalisation ne se résume pas à l'acquisition d'outils de simulation, mais repose sur une capacité de discernement entre approche analytique et approche numérique, et sur la formalisation écrite des hypothèses retenues.

Mots-clefs : dimensionnement mécanique, internalisation de compétence, éléments finis, simplification de modèles CAO, normes, capitalisation des connaissances

Abstract :

Clauger, a French family-owned company specialising in industrial refrigeration and process air treatment, has never had in-house mechanical design capability. Since its foundation in 1971, all structural justification work has been outsourced to external engineering consultancies. This arrangement now shows its limits: inconsistent methods and documentation, rising costs, limited responsiveness and systematic over-sizing of equipment.

This report documents the development of that capability, carried out as the company's first and only mechanical engineer. The work followed three stages. A capitalisation stage, structuring a mechanical archive of thirty-one existing calculation reports and producing a costed inventory of the standards involved. A tooling stage, developing in-house spreadsheets covering wind and snow loads, thermal expansion at bolted joints, and ladder rung sizing. Finally an application stage, through three case studies: bringing a caged ladder into compliance with EN ISO 14122-4, finite element validation of a lifting eye mounting plate,

subsequently optimised from 8 to 5 mm, and analytical verification of thermoplastic weld seams.

These cases show that internalising such expertise is not a matter of acquiring simulation software. It rests on the judgement needed to choose between analytical and numerical approaches, and on documenting the assumptions behind each result.

Keywords : mechanical design, in-house capability, finite element analysis, CAD model simplification, standards, knowledge capitalisation